УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
**ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА**

# STUDIUM

Информациони систем за подршку настави
и студентском раду

## ПРОЈЕКТНА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Елементи развоја софтвера

Нови Сад, 2026.

## Садржај

**Преглед функционалности** ..... 3
**1 Намена и обухват система** ..... 5
**2 Заједнички појмови и пословна правила** ..... 6
2.1 Предмет и извођење предмета ..... 6
2.2 Корисничке улоге и овлашћења ..... 7
2.3 Објављивање и доступност садржаја ..... 7
2.4 Рокови и временски интервали ..... 8
2.5 Предаје, прегледи и резултати ..... 8
2.6 Неуспешне операције и очување података ..... 9
**3 Функционални захтеви** ..... 10
**4 Општи захтеви за рад система** ..... 45
4.1 Трајност и учитавање података ..... 45
4.2 Контрола приступа ..... 45
4.3 Приказ стања и исхода операција ..... 45
Прилог А. Илустративна шема података ..... 46
А.1 Основне академске евиденције ..... 46
А.2 Задаци, предаје, прегледи и бодови ..... 46
А.3 Проширење шеме за остале функционалне целине ..... 47
А.4 Контролна листа за пројектовање базе ..... 48

# Преглед функционалности

Функционалности су означене јединственим идентификаторима од ST-001 до ST-100. Детаљан опис сваког захтева налази се у трећем поглављу.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ST-001** | **Кориснички налози** | **ST-051** | **Израда и предаја квиза** |
| **ST-002** | Пријављивање и приступ функцијама | **ST-052** | Аутоматско вредновање одговора |
| **ST-003** | Каталог предмета | **ST-053** | Ручно вредновање одговора |
| **ST-004** | Академске године и извођења предмета | **ST-054** | Објављивање резултата квиза |
| **ST-005** | Наставници и сарадници на предмету | **ST-055** | Верзије питања и квизова |
| **ST-006** | Упис студената на предмет | **ST-056** | Различите варијанте квиза |
| **ST-007** | Почетни преглед корисника | **ST-057** | Анализа питања и покушаја |
| **ST-008** | Обавештења на предмету | **ST-058** | Вежбање без бодовања |
| **ST-009** | Наставни материјали | **ST-059** | Картице за учење |
| **ST-010** | Организација наставних материјала | **ST-060** | Самопровере уз наставне целине |
| **ST-011** | Индивидуални задаци | **ST-061** | Дискусије на предмету |
| **ST-012** | Предаја индивидуалног рада | **ST-062** | Питања уз задатак или материјал |
| **ST-013** | Преглед пристиглих радова | **ST-063** | Упитници и анкете |
| **ST-014** | Повратна информација о раду | **ST-064** | Обрада одговора на упитнике |
| **ST-015** | Продужење рокова и закашњеле предаје | **ST-065** | Међусобни преглед студентских радова |
| **ST-016** | Календар предмета | **ST-066** | Повратна информација о раду тима |
| **ST-017** | Системска обавештења корисницима | **ST-067** | Верзије наставних материјала |
| **ST-018** | Претрага садржаја | **ST-068** | Заказано објављивање садржаја |
| **ST-019** | Наставне групе | **ST-069** | Структурисане наставне целине |
| **ST-020** | Садржај намењен групама | **ST-070** | Предуслови за приступ наставним целинама |
| **ST-021** | Формирање студентских тимова | **ST-071** | Уређивање лекција |
| **ST-022** | Пројектне теме | **ST-072** | Праћење напредовања кроз садржај |
| **ST-023** | Тимски задаци и предаје | **ST-073** | Личне белешке студента |
| **ST-024** | Пројектне фазе | **ST-074** | Сачувани садржаји и личне збирке |
| **ST-025** | Задужења унутар студентског тима | **ST-075** | Претрага садржаја датотека и лекција |
| **ST-026** | Евиденција индивидуалног доприноса | **ST-076** | Управљање приложеним датотекама |

| | |
|---|---|
| **ST-001** **Кориснички налози** | **ST-051** **Израда и предаја квиза** |
| **ST-027** Групни увоз студената | **ST-077** Подешавања обавештења |
| **ST-028** Самостално приступање предмету | **ST-078** Периодични прегледи електронском поштом |
| **ST-029** Промене чланства током наставе | **ST-079** Лични подсетници |
| **ST-030** Посебна овлашћења наставног особља | **ST-080** Јавна обавештења установе |
| **ST-031** Термини наставе | **ST-081** Учионице и наставна опрема |
| **ST-032** Евиденција присуства | **ST-082** Резервације наставних ресурса |
| **ST-033** Исправке евиденције присуства | **ST-083** Догађаји и пријаве учесника |
| **ST-034** Преглед присуства студента | **ST-084** Потврде о завршеним активностима |
| **ST-035** Промене распореда | **ST-085** Извоз наставних евиденција |
| **ST-036** Термини консултација | **ST-086** Извештаји наставника |
| **ST-037** Пријављивање на консултације | **ST-087** Поређење извођења предмета |
| **ST-038** Листа чекања за консултације | **ST-088** Административни преглед система |
| **ST-039** Групне и тимске консултације | **ST-089** Историја значајних промена |
| **ST-040** Лични распоред и обавезе | **ST-090** Пренос предмета у нову академску годину |
| **ST-041** Активности које носе бодове | **ST-091** Архивирање извођења предмета |
| **ST-042** Унос и измена резултата | **ST-092** Извоз и увоз целог предмета |
| **ST-043** Критеријуми вредновања радова | **ST-093** Опоравак уклоњеног садржаја |
| **ST-044** Збирно рачунање резултата | **ST-094** Шаблони појединачних активности |
| **ST-045** Објављивање резултата | **ST-095** Шаблони предмета |
| **ST-046** Групни увоз резултата | **ST-096** Групне операције над наставним садржајем |
| **ST-047** Захтеви за увид и проверу резултата | **ST-097** Недељни план извођења наставе |
| **ST-048** Студентски преглед остварених резултата | **ST-098** Вишестепени преглед и потврђивање резултата |
| **ST-049** Банка питања | **ST-099** Организациона структура установе |
| **ST-050** Састављање квизова | **ST-100** Студијски програми и планови наставе |

# 1 Намена и обухват система

STUDIUM је информациони систем за подршку настави и студентском раду. Његова намена је вођење повезаних евиденција о предметима, учесницима наставе, наставним садржајима, студентским активностима и остварeним резултатима. Основна организациона целина система јесте извођење предмета у одређеној академској години.

Систем обухвата објављивање материјала и обавештења, задавање и предају радова, преглед радова и достављање повратних информација. Обухваћени су и тимски рад, распоред наставе, присуство, консултације, квизови, евиденција бодова, комуникација, наставни ресурси и архивирање података. Ове области користе заједничке податке о корисницима и извођењима предмета.

Спецификацијом се одређују подаци које систем обрађује, поступци доступни појединим корисницима и услови под којима су ти поступци дозвољени. Опис функције и пословна правила представљају обавезне захтеве. Избор конкретне технологије не мења прописано понашање система.

Функционални захтеви имају јединствене ознаке од ST-001 до ST-100. Сваки захтев одређује учеснике, везе са другим функционалностима, потребне податке, опис функције, пословна правила и пример. Повезане функционалности указују на порекло података или на правила која се примењују; не подразумевају вођење независних копија исте евиденције.

Пример приказује примену захтева на конкретним подацима. Наведена имена, датуми и бројчане вредности служе објашњењу и не представљају фиксна подешавања система. Заједничка правила из другог поглавља примењују се и када нису поновљена у појединачном захтеву.

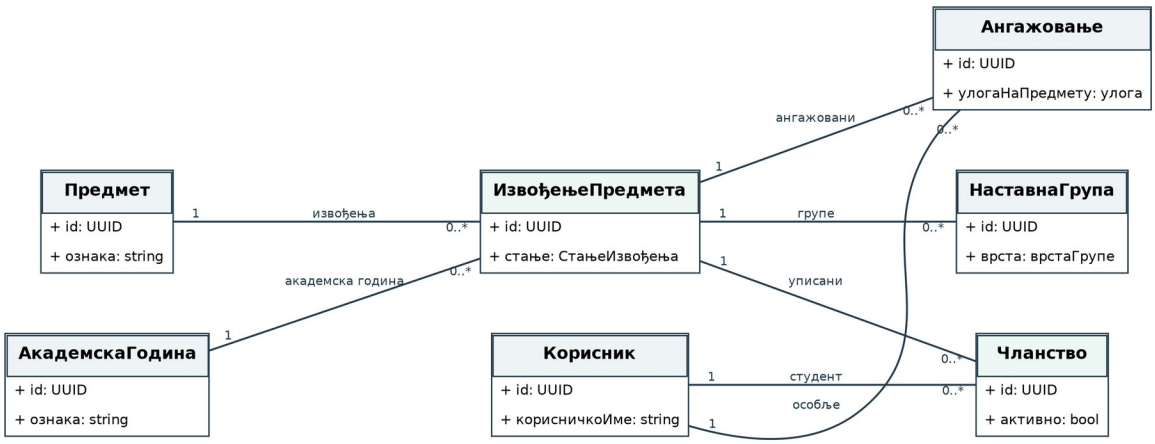
# 2 Заједнички појмови и пословна правила

## 2.1 Предмет и извођење предмета

Предмет је каталошки запис који садржи ознаку, назив и опис. Извођење предмета обухвата наставу тог предмета у једној академској години. Предмет ERS и његова извођења у академским годинама 2026/2027. и 2027/2028. представљају један каталошки запис и два одвојена извођења.

Чланство студената, ангажовање наставног особља, групе, материјали, задаци и резултати везују се за конкретно извођење. Чланство у једном извођењу не даје право приступа другом. Подаци различитих академских година остају раздвојени и када је назив предмета исти.

Сваки запис има непроменљив идентификатор. Везе између записа заснивају се на идентификаторима, тако да промена назива не прекида постојећу везу. Обавезни називи и описи не смеју бити празни нити се састојати искључиво од размака.




*Слика 2.1.1. Појмовни UML модел предмета, извођења, чланства и задатака. Дијаграм приказује пословне везе, а не коначну структуру базе података.*

Наставно особље чине наставници и асистенти. Њихова овлашћења ограничена су на извођења на којима су ангажовани и на послове који су им додељени. Администратор управља системским евиденцијама; администраторска улога сама по себи не даје право измене студентских резултата.

Овлашћење се проверава при свакој операцији, укључујући проверу права над конкретним записом. Ограничење приказа команди у корисничком интерфејсу не замењује ову проверу. На пример, промена идентификатора записа не сме омогућити студенту приступ туђој предаји.

Прекид чланства онемогућава нове активности и приступ новом наставном садржају. Раније сопствене предаје и објављене повратне информације остају доступне за читање. Деактивација налога онемогућава пријављивање, уз очување ранијих записа и података о ауторству.

## 2.2 Корисничке улоге и овлашћења

| Улога | Основне одговорности |
|---|---|
| Администратор | Управљање налозима, каталогом предмета и академским годинама; додела одговорних наставника. |
| Наставник | Управљање додељеним извођењем, чланством, садржајима, задацима, прегледима и објављивањем резултата. |
| Асистент | Припрема садржаја и задатака и преглед радова у границама додељених овлашћења. |
| Студент | Приступ доступним садржајима, сопственим предајама, пријавама, одговорима и објављеним резултатима. |

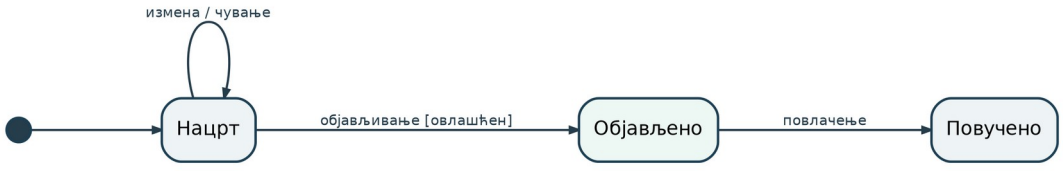
*Табела 2.2.1. Корисничке улоге и основне одговорности*

## 2.3 Објављивање и доступност садржаја

Нацрт је радни садржај доступан овлашћеном наставном особљу. Објављивањем садржај постаје доступан одређеном скупу корисника. Повлачење прекида редован приступ садржају и нове активности, али не уклања раније студентске радове нити податке на којима се заснивају њихови резултати.

Прилог преузима ограничења приступа садржаја коме припада. Иста ограничења важе за претрагу, календар, обавештења и извоз. Садржај намењен једној групи не сме бити откривен другој групи кроз наслов резултата претраге, укупан број погодака или непосредну везу ка датотеци.

Личне белешке, приватна питања, необјављени прегледи и радни резултати доступни су искључиво овлашћеним корисницима. Повезивање са јавном објавом не проширује њихову доступност. Одговор на анонимни упитник не сме бити повезан са идентитетом аутора у приказу, извозу или историји активности.




*Слика 2.3.1. UML дијаграм основних стања објављивог садржаја.*

## 2.4 Рокови и временски интервали

Датуми и времена чувају се једнозначно и приказују у истој подешеној локалној временској зони, у облику dd.MM.yyyy. HH:mm. За проверу рокова користи се један меродаван извор тренутног времена. Време које корисник самостално унесе не одређује благовременост предаје.

Предаја је благовремена ако је евидентирана најкасније у применљивом року. Појединачно продужење замењује заједнички рок само за одређеног студента. Рок дораде односи се на конкретно одобрење дораде. Прихваћена закаснела предаја задржава ознаку закашњења у односу на применљиви редовни рок.

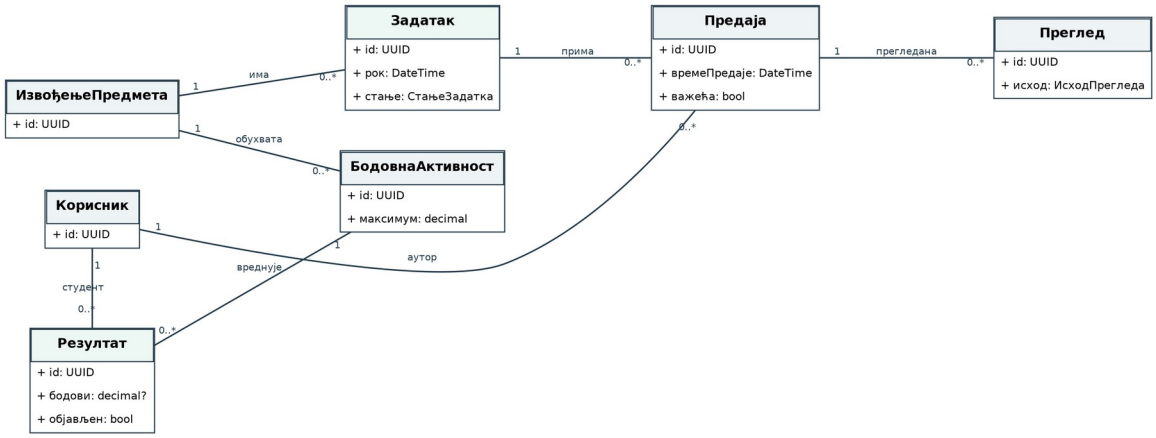
Временски интервал резервације укључује почетни, а искључује завршни тренутак. Резервација од 10:00 до 11:00 зато се не преклапа са резервацијом која почиње у 11:00. Завршетак интервала мора бити каснији од почетка. Ово правило примењује се у свим приказима резервација.

## 2.5 Предаје, прегледи и резултати

Предаја је садржај који је студент или тим доставио за одређени задатак. Преглед је процена конкретне предаје, са коментаром и исходом. Резултат је број бодова остварен на одређеној активности. Настанак једног од ових записа не подразумева аутоматски настанак преостала два.

Недостајући резултат разликује се од нуле. Број бодова мора бити у затвореном интервалу од нуле до максимума активности и може имати највише две децимале. Обрачун задржава прецизност међурезултата, а коначна вредност приказује се са највише две децимале. При заокруживању, вредност тачно на половини заокружује се навише.

Радна исправка не мења последњи објављени резултат пре потврде нове објаве. Студентов збир заснива се на објављеним улазним вредностима и не сме посредно открити необјављену исправку. Измена или дорада предаје чува садржај на који се претходни преглед односио.




*Слика 2.5.1. UML дијаграм класа који раздваја задатак, предају, преглед и резултат.*

Дијаграм је појмовни: настанак предаје не подразумева аутоматски настанак прегледа или резултата. Резултат остаје засебна евиденција везана за бодовну активност и студента, а преглед се односи на конкретну предају.

## 2.6 Неуспешне операције и очување података

Одбијена операција не мења постојеће податке. Неуспешна замена рада оставља претходну предају важећом. Неуспешна пријава на попуњен термин не заузима место. Кориснику се саопштава разлог неуспеха: неисправан унос, недовољно овлашћење, неиспуњен пословни услов или техничка грешка.

Поновљено потврђивање исте операције не сме створити друго чланство, пријаву, покушај или резултат. Провера расположивог капацитета и евидентирање потврђене пријаве чине јединствену целину. Последње слободно место не може бити потврђено двама учесницима.

Изведени прикази заснивају се на изворним евиденцијама. Промена рока одражава се у календару, објављивање резултата у личном прегледу, а отказивање консултације у распореду. Записи неопходни за тумачење предаје или резултата не смеју бити трајно обрисани док постоје зависни записи.

# 3 Функционални захтеви

### ST-001 Кориснички налози

**Учесници:** Администратор.

**Подаци:** Име, презиме, корисничко име, улога и стање Активан или Деактивиран. Улоге су Администратор, Наставник, Асистент и Студент.

**Опис функције:** Администратор креира, претражује и уређује налоге са именом, презименом, јединственим корисничким именом и улогом. Налог може деактивирати и поново активирати.

**Пословна правила:** Корисничко име пореди се без разлике у величини слова. Деактивација не брише предаје и резултате. Последњи активни администратор не може бити деактивиран.

**Пример:** Постоји налог ana.petrovic. Унос Ana.Petrovic мора бити одбијен као дупликат. Деактивацијом тог налога ранија предаја остаје сачувана, али пријављивање више није могуће.

### ST-002 Пријављивање и приступ функцијама

**Учесници:** Сви корисници. **Повезано:** ST-001

**Подаци:** Корисничко име и лозинка при пријављивању; постојећа и нова лозинка при промени лозинке. Идентитет пријављеног корисника користи се при провери сваке наредне операције.

**Опис функције:** Кориснику су доступни пријављивање, одјављивање и промена сопствене лозинке. При свакој пословној операцији систем утврђује идентитет корисника и проверава његова овлашћења за конкретну радњу и запис.

**Пословна правила:** Деактивиран налог не може користити заштићене функције. Промена лозинке захтева проверу постојеће. Непознато корисничко име и погрешна лозинка дају исту поруку неуспешне пријаве.

**Пример:** Студент Марко пријављен је на систем. Покушај да кроз пословну операцију креира администраторски налог мора бити одбијен, чак и ако тој операцији није приступио преко менија.

### ST-003 Каталог предмета

**Учесници:** Администратор. **Повезано:** ST-002

**Подаци:** Јединствена ознака, назив, опис и активност предмета. Извођења предмета евидентирају се одвојено од овог каталошког записа.

**Опис функције:** Администратор евидентира ознаку, назив и опис предмета. Омогућени су измена, претрага, деактивација и поновна активација предмета.

**Пословна правила:** Ознака је јединствена и не мења се након повезивања са извођењем. Деактивација спречава нова извођења, уз очување постојећих евиденција.

**Пример:** Предмет ERS има извођење за 2026/2027. Администратор га деактивира: постојеће извођење и радови остају доступни, а отварање извођења ERS за нову годину се одбија док предмет није активиран.

### ST-004 Академске године и извођења предмета

**Учесници:** Администратор. **Повезано:** ST-003

**Подаци:** Ознака академске године, датум почетка и завршетка; предмет и стање извођења У припреми, Активно или Завршено. Почетак године претходи завршетку.

**Опис функције:** Администратор отвара академску годину са ознаком и граничним датумима и повезује предмет са том годином. Извођење има сопствени идентификатор, стање и одговорне кориснике који се накнадно додељују.

**Пословна правила:** Пар предмет и академска година једнозначно одређује извођење. Завршетак године не брише податке. Активности се везују за извођење, а не непосредно за каталог предмета.

**Пример:** ERS за 2026/2027. и ERS за 2027/2028. представљају два извођења. Упис студента на прво не уписује га на друго. Друго извођење истог предмета за исту годину се одбија.

### ST-005 Наставници и сарадници на предмету

**Учесници:** Администратор и одговорни наставник. **Повезано:** ST-002, ST-004

**Подаци:** Извођење, налог сарадника и одговорност Одговорни наставник, Наставник или Асистент. За сарадника се користи постојећи активан налог одговарајуће улоге.

**Опис функције:** Администратор додељује одговорног наставника. Одговорни наставник додаје и уклања наставнике и асистенте на свом извођењу и прегледа списак сарадника.

**Пословна правила:** Активно извођење мора имати најмање једног одговорног наставника. Уклањање сарадника укида будуће операције, али чува ауторство ранијих записа.

**Пример:** Петар је наставник на ERS, а Ана на другом предмету. Ана не може мењати садржај ERS. Петар не може уклонити сопствену одговорну улогу док није одређен други одговорни наставник.

### ST-006 Упис студената на предмет

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-004, ST-005

**Подаци:** Извођење, студент, датум уписа и стање чланства. Један запис прати активирање и прекид истог чланства; претходни радови остају повезани са студентом.

**Опис функције:** Наставник уписује постојеће студентске налоге, претражује списак и прекида чланство. Евидентирају се датум уписа и активност чланства.

**Пословна правила:** Студент не може имати два активна чланства у истом извођењу. Прекид чланства не брише радове; раније објављени сопствени резултати остају доступни само за читање.

**Пример:** Марко је већ уписан на ERS. Поновно додавање не ствара друго чланство. После прекида чланства не може предати нови рад, али може прочитати свој раније објављен преглед.

### ST-007 Почетни преглед корисника

**Учесници:** Студент и наставно особље. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Листа корисникових извођења, назив и година предмета, доступне везе и број отворених активности. Приказују се само врсте активности које систем подржава.

**Опис функције:** Студент види извођења на којима је уписан, а наставник извођења на којима је ангажован. Преглед приказује везе ка доступним садржајима и отвореним обавезама подржаних функционалних области.

**Пословна правила:** Приказ се заснива на изворним евиденцијама, без независних копија чланства, рокова и стања прегледа. Везе ка неподржаним или недоступним функцијама не приказују се као доступне команде.

**Пример:** Студент је члан два предмета и има један отворен задатак. Почетни преглед приказује оба предмета и везу ка задатку. После промене рока приказује нови податак без посебне измене почетне стране.

### ST-008 Обавештења на предмету

**Учесници:** Наставно особље; студент чита објављено. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Наслов, текст, аутор, извођење, стање Нацрт, Објављено или Повучено и време настанка, објаве и последње измене.

**Опис функције:** Наставно особље пише нацрт са насловом и садржајем, објављује га, мења и повлачи. Студент види објављена обавештења свог извођења, уређена од најновијег.

**Пословна правила:** Нацрт и повучено обавештење нису доступни студентима ни преко идентификатора. Чувају се аутор и време настанка и последње измене.

**Пример:** Асистент сачува нацрт обавештења Вежбе у петак. Студент га не види. После објаве студент тог извођења види обавештење; студент другог извођења не може га отворити директном везом.

### ST-009 Наставни материјали

**Учесници:** Наставно особље; студент прегледа и преузима. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Назив, опис, извођење, стање објаве и листа прилога и веза. За прилог се чувају изворни назив, тип и величина; спољне везе су пуне адресе.

**Опис функције:** Наставно особље уређује материјал са називом, описом, прилозима и спољним везама и објављује или повлачи материјал. Студент прегледа опис и преузима доступне прилоге.

**Пословна правила:** Прилог наслеђује право приступа материјала. Неисправан пренос не оставља објављен материјал са недостајућом датотеком. Подржани типови и максимална величина прилога су документовани.

**Пример:** Материјал садржи опис и две датотеке. Ако слање друге датотеке не успе, систем не пријављује да су обе сачуване. Студент без чланства не може преузети ни прву датотеку њеном непосредном адресом.

### ST-010 Организација наставних материјала

**Учесници:** Наставно особље; студент прегледа. **Повезано:** ST-009

**Подаци:** Назив целине или фолдера, надређени фолдер када постоји, редослед и припадајући материјали. Редослед се одређује унутар истог нивоа структуре.

**Опис функције:** Наставник формира тематске целине и фолдере, мења редослед и премешта материјале. Студент користи исту структуру, са садржајима који су му доступни.

**Пословна правила:** Фолдер не може постати сопствени потомак. Уклањање непразног фолдера захтева претходно премештање садржаја. Премештање не мења идентификатор материјала.

**Пример:** Фолдер Вежбе садржи фолдер Вежба 1. Премештање фолдера Вежбе у Вежба 1 се одбија. Премештање једног материјала између та два фолдера не мења његову постојећу везу.

### ST-011 Индивидуални задаци

**Учесници:** Наставно особље; студент чита задатак. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Назив, опис, упутство, извођење, датум и време рока и стање задатка. Обавезни подаци морају бити попуњени пре објаве.

**Опис функције:** Наставник припрема задатак, чува нацрт, објављује задатак и затвара пријем радова. Студент чита објављене и затворене задатке. Поновно отварање затвореног задатка дозвољено је уз важећи будући рок.

**Пословна правила:** Нацрт не прима предаје. Објављен задатак прима рад до укључиво задатог рока. Затварање прекида нове предаје; промена описа након предаја мора бити означена временом измене.

**Пример:** Рок је 10.11.2026. у 23:59. Објављен задатак прима благовремену предају. Ако га наставник затвори 9. новембра, нова предаја се одбија иако наведени рок још није истекао.

### ST-012 Предаја индивидуалног рада

**Учесници:** Студент; наставно особље прегледа. **Повезано:** ST-006, ST-011

**Подаци:** Задатак, аутор, текст и прилози, време евидентирања и ознака важеће предаје. Подносилац се одређује из пријаве, а не из слободно унетог имена.

**Опис функције:** Студент предаје текст и прилоге према упутству задатка и прегледа потврду са временом предаје. До истека рока може заменити сопствену важећу предају.

**Пословна правила:** Један студент има једну важећу предају по задатку. Идентитет се преузима из пријаве. Неуспешна замена чува ранији рад; прегледана предаја се не замењује без одобрене дораде. Празна предаја без текста и прилога се одбија.

**Пример:** Студент преда рад у 20:00 и замени га у 21:00 пре рока. Приказује се друга предаја као важећа. Ако пренос замене не успе, претходни рад остаје важећи и доступан.

### ST-013 Преглед пристиглих радова

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-012

**Подаци:** Изабрани задатак, чланство студента, важећа предаја, време предаје и стање прегледа. Филтрирање разликује Без предаје, Непрегледано и Прегледано.

**Опис функције:** Наставно особље прегледа предаје по задатку и студенту и отвара садржај рада. Доступни су спискови важећих предаја, непрегледаних радова и студената без предаје.

**Пословна правила:** Списак настаје повезивањем чланства и предаја, без празних фиктивних радова. Бројачи и листе користе исти критеријум важеће предаје.

**Пример:** На задатку има десет студената и седам предаја, од којих су четири прегледане. Преглед показује три студента без предаје и три непрегледана рада; то нису иста листа ни исти податак.

### ST-014 Повратна информација о раду

**Учесници:** Наставно особље; аутор рада чита објављено. **Повезано:** ST-013

**Подаци:** Предаја на коју се преглед односи, коментар, исход, аутор прегледа и стање Нацрт или Објављен. За дораду се наводи нови рок.

**Опис функције:** Наставно особље припрема коментар и исход прегледа: Прихваћен или Потребна дорада. Преглед се чува као нацрт и посебно објављује студенту.

**Пословна правила:** Објављен преглед односи се на конкретан сачувани садржај рада. Студент не види нацрт. Дорада се отвара само уз нови рок који одреди наставник и чува претходни преглед и рад. Дорада се одобрава док је задатак објављен; затворен задатак се претходно поново отвара.

**Пример:** Наставник напише коментар и сачува нацрт: студент га не види. Објавом исхода Потребна дорада и новог рока студент добија могућност нове предаје, док претходни рад и коментар остају доступни.

### ST-015 Продужење рокова и закашњеле предаје

**Учесници:** Наставно особље; студент користи сопствени рок. **Повезано:** ST-011, ST-012, ST-014

**Подаци:** Заједнички рок задатка, појединачни рок студента, рок конкретне дораде и опциона граница прихватања закашњења. Разликују се продужен рок и дозвољено закашњење.

**Опис функције:** Наставник мења заједнички рок, одређује појединачно продужење или дозвољава закашњеле предаје до додатног датума. Студент види рок који за њега важи.

**Пословна правила:** Појединачни рок има предност над заједничким; рок дораде важи само за дораду. Бележе се стварно време и закашњење у односу на применљиви редовни рок.

**Пример:** Заједнички рок је 10. новембар, а Ана добије продужење до 12. новембра. Њена предаја 11. новембра је благовремена. Исти унос другог студента одбија се ако закашњење није дозвољено.

### ST-016 Календар предмета

**Учесници:** Чланови извођења и наставно особље. **Повезано:** ST-011, ST-015

**Подаци:** Извођење, временски опсег приказа, врста активности и идентификатор извора. Приказ садржи назив, време и везу ка задатку или другој активности.

**Опис функције:** Студент и наставник прегледају рокове извођења у дневном и месечном приказу. Ставка води ка изворном задатку или другој подржаној активности.

**Пословна правила:** Календар не мења рокове самостално. Студент види сопствени применљиви рок, а наставно особље и посебна продужења. Приступ извору проверава се при отварању.

**Пример:** Ана има продужен рок до 12. новембра, а остатак групе до 10. новембра. У њеном календару рок задатка је 12. новембар. Измена рока у задатку мења и приказ календара.

### ST-017 Системска обавештења корисницима

**Учесници:** Систем и прималац обавештења. **Повезано:** ST-008, ST-011, ST-014

**Подаци:** Прималац, врста догађаја, извор, кратак опис, време настанка и стање Прочитано или Непрочитано. Порука је повезана са једним пословним догађајем.

**Опис функције:** Систем евидентира обавештење о објављеном садржају, промени рока или доступном прегледу. Корисник отвара листу, означава прочитано и прелази на извор.

**Пословна правила:** Један пословни догађај не ствара дупликате при понављању обраде. Обавештење не даје додатно право приступа извору и садржи само податке доступне примаоцу.

**Пример:** Објава прегледа ствара једну поруку аутору рада. Поновљена обрада исте објаве не ствара другу поруку. Отварање поруке означава је прочитаном и проверава приступ повезаном раду.

### ST-018 Претрага садржаја

**Учесници:** Пријављени корисници. **Повезано:** ST-008, ST-009, ST-011

**Подаци:** Текст упита, изабрано извођење и врсте садржаја. Резултат садржи назив, врсту, кратак одломак дозвољеног описа и везу ка извору.

**Опис функције:** Претрага назива и описа обухвата доступна извођења, обавештења, материјале и задатке. Резултати се ограничавају врстом садржаја и предметом.

**Пословна правила:** Права приступа примењују се пре приказа резултата и укупног броја погодака. Нацрти се не откривају студентима кроз назив или одломак.

**Пример:** Наставник и студент траже реч колоквијум. Наставник може добити и свој нацрт, а студент само објављене дозвољене садржаје. Број погодака не сме открити да постоји још скривених садржаја.

### ST-019 Наставне групе

**Учесници:** Наставно особље; студент чита своје групе. **Повезано:** ST-006

**Подаци:** Извођење, ознака и назив групе, врста групе и чланства са датумом важења. Врсте могу разликовати групе предавања и групе вежби.

**Опис функције:** Наставник креира групе и распоређује студенте. Студент види своје групе, а наставно особље уређује спискове и датуме припадности.

**Пословна правила:** Група припада једном извођењу. Студент мора бити његов члан. Унутар једне врсте групе студент има највише једно активно чланство, осим ако је изричито дозвољено више.

**Пример:** Студент припада групи вежби V1 и групи предавања P1, што је дозвољено. Додавање у V2 исте врсте се одбија ако није дозвољено вишеструко чланство. Промена групе чува претходну припадност.

### ST-020 Садржај намењен групама

**Учесници:** Наставно особље; чланови циљних група. **Повезано:** ST-008, ST-009, ST-011, ST-019

**Подаци:** Изворни садржај и публика: цело извођење или списак његових група. Празан списак група није замена за избор целог извођења.

**Опис функције:** Наставник одређује да ли је садржај намењен целом извођењу или изабраним групама. Претрага, календар и обавештења користе исту циљну публику.

**Пословна правила:** Изабране групе припадају истом извођењу као садржај. Промена публике не брише већ настале предаје; аутор задржава приступ свом раду.

**Пример:** Задатак је намењен групи V1. Студент из V2 не види задатак у претрази ни календару. Ако је раније предао рад док је био у V1, задржава читање сопственог рада и прегледа.

### ST-021 Формирање студентских тимова

**Учесници:** Наставник и студенти. **Повезано:** ST-006

**Подаци:** Пројектна активност, назив тима, границе величине, чланови, позиви и стање састава Отворен или Закључан. Студент мора бити члан извођења.

**Опис функције:** Наставник одређује најмању и највећу величину тима. Студенти оснивају тим, позивају чланове и потврђују приступање; наставник може уредити чланство и закључати састав.

**Пословна правила:** Тим припада једном извођењу. Студент има највише један активан тим у истој пројектној активности. Позив без прихватања не представља чланство.

**Пример:** Дозвољена величина је од четири до шест. Пет потврђених чланова и један неприхваћен позив значе пет чланова. Седми члан не може приступити, а студент не може потврдити чланство у два тима исте активности.

### ST-022 Пројектне теме

**Учесници:** Наставник и студентски тим. **Повезано:** ST-021

**Подаци:** Назив и опис теме, капацитет, пројекат, тим подносилац и стање захтева На чекању, Одобрен, Одбијен или Повучен. За одбијање се наводи разлог.

**Опис функције:** Наставник објављује назив, опис и број расположивих додела теме. Тим подноси захтев, а наставник одобрава или одбија уз образложење.

**Пословна правила:** Тим има највише једну одобрену тему по пројектној активности. Додела не сме прекорачити капацитет теме; одбијен захтев не заузима место.

**Пример:** Тема дозвољава два тима. Две одобрене доделе попуњавају тему; трећа се одбија. Захтев На чекању још не заузима место. Тим може повући такав захтев пре одлуке.

### ST-023 Тимски задаци и предаје

**Учесници:** Чланови тима и наставно особље. **Повезано:** ST-011, ST-012, ST-021

**Подаци:** Тимски задатак, тим, снимак чланства при предаји, аутор слања, садржај и време. Заменом рада ажурира се важећа тимска предаја.

**Опис функције:** Наставник поставља задатак намењен тимовима. Овлашћени члан предаје заједнички рад, а сви чланови обухваћени предајом приступају потврди и прегледу.

**Пословна правила:** Предаја чува састав тима у тренутку подношења. Накнадна промена чланства не мења ауторство. За тим важи једна текућа предаја по задатку.

**Пример:** Рад предаје тим са Аном, Марком и Петром. Петар касније напусти тим, али остаје аутор тог рада. Нови члан не постаје аутоматски аутор већ поднете предаје.

### ST-024 Пројектне фазе

**Учесници:** Наставно особље и пројектни тимови. **Повезано:** ST-022, ST-023

**Подаци:** Пројекат, назив и редослед фазе, очекивани резултат, рок, повезани задатак и опциона претходна фаза. Преглед разликује непредато, предато и прихваћено.

**Опис функције:** Наставник дели пројекат на фазе са описом резултата и роком и повезује их са тимским задацима. Доступан је преглед стања фаза по тиму.

**Пословна правила:** Фаза се завршава прихватањем повезане предаје. Зависност од друге фазе може показивати само на ранију фазу истог пројекта и не сме стварати циклус.

**Пример:** Фаза Пројектовање условљава фазу Имплементација. Предаја пројектовања сама не испуњава услов: потребан је објављен прихваћен преглед. Зависност којом би Пројектовање зависило од Имплементације мора бити одбијена.

### ST-025 Задужења унутар студентског тима

**Учесници:** Чланови истог тима; наставник прегледа. **Повезано:** ST-021, ST-024

**Подаци:** Назив и опис задужења, фаза, одговорни члан, стање и време измене. Премештање између фаза мора сачувати припадност истом пројекту.

**Опис функције:** Чланови уређују задужења са описом, одговорном особом и стањем Планирано, У раду или Завршено. Задужење се повезује са пројектном фазом.

**Пословна правила:** Одговорна особа мора припадати тиму. Промена задужења бележи аутора и време. Завршетак свих задужења не потврђује аутоматски наставниково прихватање фазе.

**Пример:** Ана је одговорна за задужење у свом тиму. Не може бити задужен студент из другог тима. Када сва задужења постану Завршена, пројектна фаза и даље чека наставниково прихватање.

### ST-026 Евиденција индивидуалног доприноса

**Учесници:** Аутор доприноса и наставно особље. **Повезано:** ST-025

**Подаци:** Члан тима, фаза, опис урађеног посла, докази, време и стање Поднет или Враћен на допуну. Доказ може бити датотека или веза.

**Опис функције:** Члан уз фазу наводи реализоване активности и прилаже везе или датотеке као доказ. Наставник прегледа допринос и може затражити допуну.

**Пословна правила:** Студент уређује само сопствени запис до закључавања фазе. Доказ је прилог евиденцији, а не аутоматска потврда квалитета или ауторства.

**Пример:** Марко наведе да је урадио претрагу и приложи везу. Наставник затражи допуну описа. Допуна чува ранији текст; други члан тима не може преправити Маркову изјаву.

### ST-027 Групни увоз студената

**Учесници:** Администратор или овлашћени наставник. **Повезано:** ST-001, ST-006

**Подаци:** CSV колоне за идентификацију налога и чланства, изабрано извођење и предлог обраде по реду. Сваки ред има стање Исправан, Дупликат или Грешка.

**Опис функције:** Администратор или наставник, у границама овлашћења, увози CSV списак налога или чланства. Систем прво приказује предлог, дупликате и грешке по реду.

**Пословна правила:** Предлог не мења евиденцију. Потврда обрађује само означене исправне редове; поновљен увоз не дуплира налог или чланство. Лозинке нису део датотеке за увоз.

**Пример:** Од двадесет редова два су дупликати, а један нема корисничко име. Пре потврде нема промена. Потврда седамнаест исправних редова ствара само та чланства, а понављање не додаје нова.

### ST-028 Самостално приступање предмету

**Учесници:** Студент и наставник. **Повезано:** ST-006

**Подаци:** Начин приступања, извођење, приступни код и важење или студентски захтев са временом и стањем. Наставник може искључити самостални упис.

**Опис функције:** Наставник укључује приступање захтевом за одобрење или кодом са роком важења. Студент прати исход свог захтева и може га повући пре одлуке.

**Пословна правила:** Поднет захтев сам по себи не даје приступ. Код важи само за одређено извођење и не заобилази деактивацију налога или затворен упис.

**Пример:** Студент поднесе захтев: предмет му још није доступан. Наставниковим одобрењем добија чланство. Код који је истекао јуче не даје приступ, ни када је самостални упис иначе укључен.

### ST-029 Промене чланства током наставе

**Учесници:** Овлашћено наставно особље. **Повезано:** ST-006, ST-019, ST-021, ST-023

**Подаци:** Студент, постојеће и ново чланство, датум важења, разлог и приказ обухваћених група, тимова и активности. Промена се потврђује као једна операција.

**Опис функције:** Наставник премешта студента између група, прекида чланство или га поново активира уз датум и разлог. Систем приказује утицај на тимове и циљане активности пре потврде.

**Пословна правила:** Предаје, прегледи и ауторство остају очувани. Чланство у новој групи не даје ретроактивно ауторство тимског рада. Поновна активација не ствара нови студентски идентитет.

**Пример:** Студент прелази из V1 у V2. Од датума преласка добија садржај V2. Рад предат у V1 остаје његов, а преласком не добија ауторство рада који је тим из V2 раније предао.

### ST-030 Посебна овлашћења наставног особља

**Учесници:** Одговорни наставник. **Повезано:** ST-005

**Подаци:** Сарадник, извођење и засебна права за садржај, чланство, задатке, преглед и објављивање. Приказ показује непосредно додељена и стварно важећа права.

**Опис функције:** Одговорни наставник сараднику додељује овлашћења за садржај, чланство, задатке, преглед и објављивање резултата. Омогућени су преглед ефективних права и опозив.

**Пословна правила:** Овлашћење важи само на изабраном извођењу. Сарадник не може себи проширити права. Одговорни наставник задржава управљање овлашћењима.

**Пример:** Асистент сме да прегледа рад и припреми резултат, али нема право објаве. Објављивање се одбија. Наставник може накнадно дати то право или га опозвати без уклањања асистента са предмета.

### ST-031 Термини наставе

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-004, ST-019

**Подаци:** Врста термина, извођење, циљна група или цело извођење, почетак, завршетак, локација и стање Планиран, Одржан или Отказан.

**Опис функције:** Наставно особље евидентира врсту наставе, почетак, завршетак, локацију и циљну групу. Термини се претражују по датуму и извођењу и повезују са календаром.

**Пословна правила:** Завршетак мора следити почетак. Група припада извођењу. Отказан термин остаје евидентиран и не приказује се као расположива активност за ново присуство.

**Пример:** Вежбе за V1 трају од 10:00 до 11:30. Завршетак у 09:30 се одбија. Отказивањем термин остаје у историји, али се више не приказује као активна обавеза нити прима присуство.

### ST-032 Евиденција присуства

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-006, ST-031

**Подаци:** Термин, студент, стање Неевидентирано, Присутан или Одсутан, напомена и извршилац уноса. Почетно стање се не тумачи као одсуство.

**Опис функције:** Наставно особље за одржан термин евидентира Присутан или Одсутан и може оставити напомену. Пре првог уноса стање је Неевидентирано.

**Пословна правила:** За студента и термин постоји један запис. Подобност се утврђује према чланству и групи у време термина. Отказан термин не прима евиденцију.

**Пример:** За одржан термин има двадесет подобних студената. Присуство је унето за осамнаест. Преостала два су Неевидентирано, а не Одсутан. Поновљен унос за Ану мења исти запис.

### ST-033 Исправке евиденције присуства

**Учесници:** Студент и наставно особље. **Повезано:** ST-032

**Подаци:** Запис присуства, тражена вредност, образложење, подносилац, одлука, доносилац одлуке и претходна вредност. Отворен захтев може бити повучен пре одлуке.

**Опис функције:** Студент подноси захтев са образложењем, а наставник одобрава или одбија исправку. Могућа је и непосредна образложена наставникова исправка.

**Пословна правила:** Чувају се стара и нова вредност, разлог, извршилац и време. За исти запис може бити највише један отворен захтев. Одбијање не мења присуство.

**Пример:** Ана је означена Одсутан и тражи исправку у Присутан. Док наставник не одобри захтев, остаје претходно стање. Одобрење мења стање и чува разлог и идентитет наставника.

### ST-034 Преглед присуства студента

**Учесници:** Студент за себе; наставник за извођење. **Повезано:** ST-032, ST-033

**Подаци:** Студент, група, врста наставе и временски опсег. Преглед наводи одржане термине који су обухватали студента према чланству и групи, евидентирана стања и основу рачунања процента.

**Опис функције:** Студент види своју евиденцију, а наставник прегледе по групи, периоду и врсти наставе. Приказују се број одржаних термина и раздвојена стања присуства.

**Пословна правила:** Отказани термини се изузимају. Проценат се рачуна као број записа Присутан подељен збиром броја записа Присутан и Одсутан, помножен са 100. Стање Неевидентирано приказује се засебно и не улази у именилац. Ако нема унетих стања, уместо процента приказује се Нема евиденције.

**Пример:** Од десет термина један је отказан, а за два студент није био члан групе: подобних је седам. Четири записа су Присутан, један Одсутан и два Неевидентирано. Проценат је 4/5, односно 80%, уз засебно наведена два неевидентирана термина.

### ST-035 Промене распореда

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-031, ST-032, ST-017

**Подаци:** Изворни термин, врста промене, ново време или место, разлог и опциони заменски термин. Чувају се претходно време и веза између замене и извора.

**Опис функције:** Наставник помера термин, мења просторију, отказује га или одређује заменски термин. Повезани учесници добијају обавештење о промени.

**Пословна правила:** Термин са евидентираним присуством не помера се као нова активност; прави се повезан заменски термин или образложена исправка. Претходни подаци остају доступни.

**Пример:** Вежбе у петак се отказују и заказују за понедељак. Петак остаје означен Отказан, а понедељак је нов термин. Ранија евиденција присуства не преноси се као да су студенти већ били присутни.

### ST-036 Термини консултација

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-005

**Подаци:** Извођење, почетак, завршетак, место, капацитет, рок пријаве и рок отказивања. Термин може бити Отворен за пријаве, Затворен или Отказан.

**Опис функције:** Наставник објављује почетак, завршетак, локацију, капацитет и рок пријаве консултација. Може изменити или отказати термин и прегледати припадајуће пријаве.

**Пословна правила:** Капацитет је позитиван и не смањује се испод броја потврђених учесника. Завршетак следи почетак, а рок пријаве није после почетка.

**Пример:** Термин има четири места и три потврђене пријаве. Капацитет се може смањити на три, али не на два. Ако се термин откаже, пријаве остају у историји и престају да важе.

### ST-037 Пријављивање на консултације

**Учесници:** Студент и наставник. **Повезано:** ST-006, ST-036

**Подаци:** Термин, подносилац, разлог доласка, време пријаве и стање Потврђена или Отказана. Потврда мора једнозначно показати ком термину припада.

**Опис функције:** Студент резервише и отказује место у доступном термину свог предмета. Наставник прегледа учеснике и разлог доласка који студент уноси.

**Пословна правила:** Студент има највише једну активну пријаву по термину. Број потврђених пријава не прелази капацитет. Пријава и отказивање поштују објављене рокове.

**Пример:** За термин остаје једно место. Само једна од две потврде може га заузети. Поновни захтев истог студента враћа постојећу пријаву, без друге резервације. Отказивање у року ослобађа место.

### ST-038 Листа чекања за консултације

**Учесници:** Студент и систем. **Повезано:** ST-017, ST-037

**Подаци:** Термин, пријава на чекању, редослед, понуђено место и рок за одговор. Понуда има стање Активна, Прихваћена, Одбијена или Истекла.

**Опис функције:** Студент се пријављује на листу чекања попуњеног термина. Ослобођено место нуди се првом подобном кандидату уз рок потврде.

**Пословна правила:** Редослед одређују време пријаве и идентификатор. Једна понуда привремено заузима једно место. Истек или одбијање преносе понуду следећем кандидату, без прекорачења капацитета.

**Пример:** Ана је прва, а Марко други на чекању. Ана добија понуду до 14:00. Док понуда важи, Марко не може добити исто место. После истека понуда прелази на Марка; Ана је више не може потврдити.

### ST-039 Групне и тимске консултације

**Учесници:** Тим или група и наставник. **Повезано:** ST-021, ST-037

**Подаци:** Термин, јединица капацитета Особа или Тим, пријављени састав, тема и белешка. Белешка је означена као интерна или доступна пријављеним учесницима.

**Опис функције:** Консултација може бити намењена тиму или групи. Пријава наводи учеснике, тему и одговорног члана, а наставник води белешку о разговору.

**Пословна правила:** Пре објаве се одређује да ли капацитет броји особе или тимове; јединица се не мења након прве пријаве. Белешка има изричито одређену публику.

**Пример:** Капацитет од два тима допушта два тима независно од броја њихових чланова. Ако термин броји особе, тим од четири члана заузима четири места. Јединица се после пријава не мења.

### ST-040 Лични распоред и обавезе

**Учесници:** Студент и наставно особље. **Повезано:** ST-016, ST-031, ST-037

**Подаци:** Датум или недеља, доступна извођења и активности са извором, временом и стањем. Преглед обједињује рокове, наставу и потврђене консултације.

**Опис функције:** Корисник добија дневни и недељни преглед рокова, наставе и потврђених консултација са свих својих извођења. Ставке воде ка извору и приказују врсту активности.

**Пословна правила:** Иста изворна активност приказује се једном. Отказивање, промена чланства и посебни рокови одражавају се без независног уређивања личног распореда.

**Пример:** Студент има наставу и консултацију истог дана. Обе се приказују, без аутоматског отказивања због преклапања. Када се консултација откаже, више није активна обавеза, а историјски запис остаје у њеној евиденцији.

### ST-041 Активности које носе бодове

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-005, ST-006, ST-011

**Подаци:** Извођење, назив активности, максимални бодови, стање и опциона веза са задатком или квизом. Максимум се уноси као позитиван број са највише две децимале.

**Опис функције:** Наставник дефинише назив активности, максималне бодове и везу са задатком или другом подржаном евиденцијом. Активност може бити припремљена или отворена за унос резултата.

**Пословна правила:** Максимум је позитиван. Активност припада једном извођењу. Измена максимума испод већ евидентираног резултата захтева претходну образложену исправку тог резултата.

**Пример:** Активност носи двадесет бодова, а студент има осамнаест. Смањење максимума на петнаест се одбија док резултат није исправно разрешен. Недостајући резултат другог студента не уписује се аутоматски као нула.

### ST-042 Унос и измена резултата

**Учесници:** Овлашћено наставно особље. **Повезано:** ST-006, ST-041

**Подаци:** Студент, активност, број бодова, коментар, аутор и време уноса. Исправка садржи нову вредност и обавезан разлог, уз очувану претходну вредност.

**Опис функције:** Овлашћено наставно особље уноси резултат студента по активности, додаје напомену и врши образложену исправку. Резултат је у почетку необјављен.

**Пословна правила:** Вредност је између нуле и максимума, укључујући границе. Недостајући резултат није нула. Постоји једна текућа вредност уз очувану историју исправки.

**Пример:** Максимум је двадесет. Вредности нула и двадесет су дозвољене, а 20,01 није. Исправка са дванаест на четрнаест чува обе вредности и разлог; празно поље значи да резултат још није унет.

### ST-043 Критеријуми вредновања радова

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-014, ST-041, ST-042

**Подаци:** Скуп критеријума задатка, описи, максимум сваког критеријума и процена конкретног рада. Критеријум може имати коментар уз додељене бодове.

**Опис функције:** Наставник дефинише критеријуме са описима и максималним бодовима. Преглед рада садржи вредност и коментар за сваки критеријум и израчунат збир.

**Пословна правила:** Збир максимума одговара максимуму активности. Критеријум се не уклања после примене без нове верзије. Измена оцене критеријума захтева образложење.

**Пример:** Задатак носи двадесет бодова: Исправност дванаест и Образложење осам. Процене десет и шест дају шеснаест. Унос девет за други критеријум се одбија јер прелази његов максимум.

### ST-044 Збирно рачунање резултата

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-041, ST-042

**Подаци:** Изабране активности, начин обрачуна Збир или Пондерисани збир, пондери и поступање са недостајућим резултатима. Приказ наводи појединачне улазе и добијену вредност.

**Опис функције:** Наставник одређује збир или пондерисани збир одабраних активности. Преглед показује улазне вредности, примењене пондере и изведени резултат.

**Пословна правила:** За пондерисани збир пондери су ненегативни и дају 100 процената; користе се нормализоване вредности. Недостајући резултат приказује Непотпуно, осим ако је изричито изабрано рачунање као нула. Циклични обрачун није дозвољен.

**Пример:** Студент има 15/20 и 30/40 бодова. Са пондерима 40% и 60% остварује 75 од 100. Ако други резултат недостаје, приказује се Непотпуно, осим када је наставник изричито одредио да се недостајуће вредности рачунају као нула.

### ST-045 Објављивање резултата

**Учесници:** Наставник; студент чита своје резултате. **Повезано:** ST-017, ST-042, ST-044

**Подаци:** Активност или изабрани студенти, радне вредности, потврђене вредности и време објаве. Радно стање и последња објава морају се моћи разликовати.

**Опис функције:** Наставник објављује одабране резултате појединачно или по активности. Студент види своје објављене вредности, припадајуће коментаре и објашњење збира.

**Пословна правила:** Радна исправка објављеног резултата не мења студентов приказ до поновне објаве. Студентов збир користи објављене улазне вредности, а наставников радни преглед то јасно разликује.

**Пример:** Студенту је објављено дванаест бодова. Наставник припреми четрнаест, али не објави исправку. Студент и његов збир и даље користе дванаест; тек нова објава приказује четрнаест.

### ST-046 Групни увоз резултата

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-042

**Подаци:** CSV ред са студентом, активношћу и бодовима, предложена промена и стање провере. За замену се бележи разлог; објава остаје посебна операција.

**Опис функције:** Наставник увози CSV податке повезане са студентима и активностима. Преглед приказује нове вредности, замене, дупликате и грешке пре потврде.

**Пословна правила:** Ред мора једнозначно одредити студента и активност истог извођења. Увоз не објављује резултате. Замена постојеће вредности захтева потврду и разлог.

**Пример:** Датотека предлаже осамнаест бодова на активности чији је максимум петнаест. Тај ред се означава као грешка. Исправни редови могу се потврдити, али тиме још нису објављени студентима.

### ST-047 Захтеви за увид и проверу резултата

**Учесници:** Студент и наставник. **Повезано:** ST-045

**Подаци:** Објављен резултат, образложење захтева, прилози, одговор и стање Отворен, У обради или Завршен. Одлука наводи да ли резултат остаје или се исправља.

**Опис функције:** Студент подноси образложен захтев за свој објављен резултат. Наставник евидентира одговор, потврду или исправку и завршава поступак.

**Пословна правила:** За исти резултат постоји највише један отворен захтев. Студент не мења резултат. Исправка користи редован поступак измене и објављивања, уз везу са захтевом.

**Пример:** Студент тражи проверу резултата од осам бодова. Прихватањем захтева наставник може припремити девет, уз образложење. Студент види девет тек након објављивања исправке; сам захтев не мења бодове.

### ST-048 Студентски преглед остварених резултата

**Учесници:** Студент. **Повезано:** ST-004, ST-045

**Подаци:** Академска година, извођење, објављене активности и збирни резултати. Детаљ резултата води ка доступном задатку, прегледу или покушају.

**Опис функције:** Студент прегледа своје објављене активности и збирне резултате кроз предмете и академске године. Доступни су филтрирање, детаљи и везе ка изворним активностима.

**Пословна правила:** Необјављене вредности се не преносе. Резултати различитих извођења се не сабирају као да припадају истом предметном обрачуну. Архивски подаци остају означени годином.

**Пример:** Студент има резултате ERS из две године. Приказују се две одвојене целине, са својим активностима. Резултат претходне године не сабира се са новим нити се преписује новим извођењем.

### ST-049 Банка питања

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-005

**Подаци:** Текст питања, тип, област, ознаке и стање припреме. Изборно питање има понуђене одговоре и ознаке тачних; текстуално може имати интерно упутство за преглед.

**Опис функције:** Наставно особље уређује питања са једним тачним избором, више тачних избора или текстуалним одговором. Питања имају област, ознаке и радни статус.

**Пословна правила:** Изборна питања морају имати исправно означене одговоре. Питање коришћено у започетом покушају не мења се нити брише; нова формулација уводи се као нов запис.

**Пример:** Питање Један избор има четири понуђена одговора. Означавање два одговора као тачних спречава употребу. Ако је већ коришћено у покушају, његов текст се не преправља; припрема се нов запис или нова садржајна верзија.

### ST-050 Састављање квизова

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-006, ST-049

**Подаци:** Назив, питања, бодови по питању, почетак и крај доступности, трајање и број покушаја. Квиз има стање Нацрт, Објављен или Затворен.

**Опис функције:** Наставник бира питања и бодове и одређује почетак доступности, завршетак, трајање покушаја и дозвољени број покушаја. Квиз се објављује након провере подешавања.

**Пословна правила:** Сва питања припадају доступној банци. Почетак доступности претходи завршетку; трајање и број покушаја су позитивни. По започињању првог покушаја структура важеће верзије квиза се не мења.

**Пример:** Квиз је доступан од 10:00 до 12:00, а покушај траје тридесет минута. Студент који почне у 11:50 завршава најкасније у 12:00. Питања се по првом започетом покушају не замењују у тој структури.

### ST-051 Израда и предаја квиза

**Учесници:** Студент. **Повезано:** ST-002, ST-050

**Подаци:** Квиз, редни број покушаја, почетак, ефективни рок, одговори и стање У току, Предат или Време истекло. Свако потврђено чување има време.

**Опис функције:** Студент започиње покушај, чува одговоре и предаје квиз. Систем бележи почетак, крајњи рок, стање и сачуване одговоре.

**Пословна правила:** Дозвољен је један активан покушај истог квиза. Покушај се завршава истеком дозвољеног трајања или завршетком доступности квиза, у зависности од тога шта наступи раније. По истеку рока закључавају се последњи благовремено сачувани одговори.

**Пример:** Студент започне квиз у 11:50 са роком у 12:00. Освежавање приказа отвара исти покушај. Одговор сачуван у 11:59 остаје, а нова измена у 12:01 се одбија.

### ST-052 Аутоматско вредновање одговора

**Учесници:** Систем. **Повезано:** ST-051

**Подаци:** Закључани покушај, тачни избори из његове структуре, студентски избори, максимум и аутоматски додељени бодови. Одговори на текстуална питања остају неоцењени.

**Опис функције:** Систем вреднује закључане одговоре на изборна питања према правилима сачуване верзије. Тачан одговор добија пуне бодове, а нетачан или празан нула.

**Пословна правила:** Код више избора скуп одговора мора тачно одговарати скупу тачних избора. Текстуални одговори остају за ручни преглед. Поновљен обрачун не дуплира бодове.

**Пример:** Вишеструко питање има тачне одговоре A и C и носи четири бода. Избор A и C даје четири, само A даје нула, а A, B и C такође нула. Поновни обрачун не повећава раније утврђен број бодова.

### ST-053 Ручно вредновање одговора

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-051, ST-052

**Подаци:** Покушај, текстуални одговор, додељени бодови, коментар и стање прегледа. Исправка раније додељене вредности чува претходну процену и образложење.

**Опис функције:** Наставно особље прегледа текстуалне одговоре, додељује бодове и коментар и потврђује завршетак прегледа покушаја. Омогућена је образложена исправка.

**Пословна правила:** Бодови су у опсегу питања. Покушај није потпуно прегледан док неки одговор захтева процену. Ручна промена аутоматске вредности мора бити посебно означена.

**Пример:** Покушај садржи два изборна и једно текстуално питање. Аутоматско вредновање прва два не завршава цео преглед. Коначан збир настаје тек након процене текстуалног одговора у његовом дозвољеном опсегу.

### ST-054 Објављивање резултата квиза

**Учесници:** Наставник; студент чита објављено. **Повезано:** ST-045, ST-053

**Подаци:** Политика избора покушаја Најбољи или Последњи завршени, датум објаве и посебне дозволе приказа бодова, коментара, својих и тачних одговора.

**Опис функције:** Наставник објављује резултате и одређује видљивост бодова, коментара, сопствених и тачних одговора. Резултат се може повезати са бодованом активношћу.

**Пословна правила:** Студент види само дозвољене делове свог покушаја. Политика избора резултата више покушаја мора бити одређена пре објаве. Повезивање не ствара две вредности исте активности.

**Пример:** Студент има завршене покушаје са осам и шест бодова. Политика Најбољи даје осам, а Последњи завршени шест. Ако су тачни одговори сакривени, не смеју се појавити ни у детаљима ни у извозу.

### ST-055 Верзије питања и квизова

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-049, ST-050, ST-051

**Подаци:** Логичко питање или квиз, ознака садржајне ревизије, аутор, време и стање објаве. Покушај чува везу ка тачно коришћеној ревизији.

**Опис функције:** Наставник изводи нову верзију питања или квиза и прегледа разлике. Нови покушаји користе објављену верзију, а претходни остају повезани са ранијом.

**Пословна правила:** Објављена замена не мења садржај, бодове или исход постојећег покушаја. Повучена верзија остаје доступна за тумачење ранијих резултата.

**Пример:** У ранијем питању тачан одговор је B. Наставник припреми нову формулацију у којој је тачан C. Покушај који је користио ранији садржај остаје вреднован према B, без промене историјских бодова.

### ST-056 Различите варијанте квиза

**Учесници:** Наставник и систем. **Повезано:** ST-050, ST-055

**Подаци:** Области, потребан број питања, бодови по питању области, правила мешања и сачуван избор за покушај. Једно питање не понавља се у истом покушају.

**Опис функције:** Наставник задаје број питања по области и бодове по питању те области. Систем бира питања без понављања и по потреби мења редослед одговора.

**Пословна правила:** Банка мора садржати довољан број одговарајућих питања. Избор се чува при почетку покушаја. Освежавање приказа не генерише нову варијанту нити мења мапирање одговора.

**Пример:** Траже се три питања из области која садржи само два доступна питања. Почетак се одбија уз разлог. Када их има довољно, изабрана питања остају иста после поновног отварања покушаја.

### ST-057 Анализа питања и покушаја

**Учесници:** Наставно особље. **Повезано:** ST-053, ST-055, ST-056

**Подаци:** Квиз, ревизија, период, број завршених и прегледаних покушаја, број одговора и расподела избора. Приказ наводи основу сваког процента.

**Опис функције:** Наставник прегледа број завршених покушаја, успешност по питању и расподелу изабраних одговора. Прегледи се филтрирају по квизу, верзији и периоду.

**Пословна правила:** Незавршени покушаји су издвојени. Различите верзије питања се не спајају без ознаке. Уз проценат се приказује број обухваћених одговора.

**Пример:** Од двадесет започетих покушаја петнаест је завршено, а дванаест потпуно прегледано. Статистика успешности користи јасно означен скуп, уместо да непредате покушаје сматра одговорима са нула бодова.

### ST-058 Вежбање без бодовања

**Учесници:** Студент; наставник одређује садржај. **Повезано:** ST-049, ST-051, ST-052

**Подаци:** Објављен скуп питања за вежбање, корисников покушај вежбања, одговори и историја понављања. Повратна информација не ствара званичан резултат.

**Опис функције:** Наставник издваја питања за вежбање, а студент бира скуп, решава га и добија повратну информацију. Понављање се чува у личној историји вежбања.

**Пословна правила:** Вежбање не троши покушаје бодованог квиза и не уписује резултате у бодоване активности. Доступна су само питања изричито објављена за ту намену.

**Пример:** Студент десет пута реши скуп за вежбање са пет питања. Број дозвољених покушаја његовог бодованог квиза остаје непромењен. Питање које није објављено за вежбање не може се отворити променом идентификатора.

### ST-059 Картице за учење

**Учесници:** Наставник и студент. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Назив и опис скупа, картице са предњом и задњом страном и стање објаве. Студент за картицу бележи процену Знам, Делимично или Не знам.

**Опис функције:** Наставник уређује скупове картица са питањем и одговором и објављује их члановима. Студент открива одговор и означава сопствену процену познавања.

**Пословна правила:** Лична процена одвојена је од изворног садржаја и од званичних резултата. Измена картице не даје наставнику право измене студентске историје учења.

**Пример:** Ана означи картицу Знам, а Марко Не знам. Њихове процене остају независне. Откривање одговора или промена личне процене не мења званичне бодове нити уређује изворну картицу.

### ST-060 Самопровере уз наставне целине

**Учесници:** Наставник и студент. **Повезано:** ST-009, ST-010, ST-058

**Подаци:** Материјал или тематска целина, скуп питања, правила повратне информације и лични покушаји самопровере. Веза може користити постојеће објављено вежбање.

**Опис функције:** Наставник повезује кратку самопроверу са материјалом или постојећом тематском целином. Студент решава проверу и прегледа сопствене покушаје и објашњења.

**Пословна правила:** Самопровера не представља званично бодовање. Приступ захтева доступност и материјала и повезаних питања. Повлачење садржаја спречава нове покушаје, уз очување ранијих.

**Пример:** Самопровера је повезана са материјалом који наставник повуче. Студент не може започети нов покушај кроз стару везу. Сопствени раније завршен покушај остаје сачуван, без званичног бодовања.

### ST-061 Дискусије на предмету

**Учесници:** Чланови извођења и наставно особље. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Наслов теме, почетна порука, одговори, аутори, времена и стање Отворена или Закључана. Издвајање важних тема одвојено је од закључавања.

**Опис функције:** Чланови отварају теме и одговарају у дискусијама извођења. Наставно особље издваја важне теме, закључава разговор и уклања непримерен садржај уз разлог.

**Пословна правила:** Закључана тема не прима одговоре. Аутор уређује свој текст уз ознаку измене; модерација не мења идентитет аутора. Приступ прати чланство.

**Пример:** Наставник закључа дискусију после завршетка активности. Раније поруке остају доступне члановима, али нови одговор се одбија. Измена ауторове поруке приказује да је текст накнадно мењан.

### ST-062 Питања уз задатак или материјал

**Учесници:** Чланови који имају приступ извору. **Повезано:** ST-009, ST-011, ST-061

**Подаци:** Материјал или задатак, питање, одговори, публика Заједничка или Приватна и ознака званичног одговора. Приватно питање читају подносилац и наставно особље.

**Опис функције:** Дискусија се повезује са конкретним задатком или материјалом. Наставник означава званичан одговор; питање може бити намењено свим учесницима или само подносиоцу и наставном особљу.

**Пословна правила:** Видљивост разговора не може бити шира од видљивости извора. Лични подаци и прилози из приватног питања не преносе се у јавни одговор без изричите измене публике.

**Пример:** Студент пошаље приватно питање уз задатак. Други студент види исти задатак, али не и питање. Наставник може означити званичан одговор без аутоматског објављивања приватног разговора свима.

### ST-063 Упитници и анкете

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-005, ST-006

**Подаци:** Назив, опис, питања и понуђени одговори, обавезност питања, доступност, циљна публика, анонимност и могућност накнадне измене одговора.

**Опис функције:** Наставник саставља образац са питањима која захтевају текстуални одговор, један избор или више избора. Одређује обавезна питања и период попуњавања. Образац се може припремити, објавити и затворити.

**Пословна правила:** Анонимност и могућност измене одговора одређују се пре прве предаје. Структура са примљеним одговорима не мења се тако да изгуби њихово значење.

**Пример:** Наставник објави анонимни упитник са три питања. После прве предаје више не може укључити приказ идентитета. Уклањање питања које већ има одговоре мора сачувати значење раније прикупљених података.

### ST-064 Обрада одговора на упитнике

**Учесници:** Подобни учесници и наставник. **Повезано:** ST-063

**Подаци:** Образац, одговори, време предаје и дозвољено стање попуњености. Збирни преглед садржи број учесника, број одговора на питање и расподелу изабраних одговора.

**Опис функције:** Подобни учесници попуњавају образац, а наставник прегледа појединачне одговоре и збирне вредности. Подржани су број одговора по избору и извоз.

**Пословна правила:** Обавезна питања се проверавају пре предаје. Код анонимног обрасца приказ, извоз и редовне евиденције не смеју повезати одговор са налогом. Проценат наводи основу рачунања.

**Пример:** На опционо питање одговорило је дванаест од двадесет учесника; шест је изабрало А. Приказ наводи шест од дванаест одговора, односно 50%, уз податак да осам учесника није одговорило на то питање.

### ST-065 Међусобни преглед студентских радова

**Учесници:** Наставник и студентски рецензенти. **Повезано:** ST-012, ST-014, ST-043

**Подаци:** Активност прегледа, рад, рецензент, критеријуми, рок и стање прегледа. Наставник види расподелу и све завршене процене пре њихове објаве.

**Опис функције:** Наставник одређује радове, критеријуме, број прегледа и рок. Систем додељује радове студентима, прикупља процене и омогућава наставнику преглед пре објаве.

**Пословна правила:** Студент не прегледа сопствени рад нити рад свог тима. Додела не дуплира исти пар рада и рецензента. Студентска процена не мења званичан резултат без наставникове потврде.

**Пример:** Ана је аутор рада и члан тима који га је предао. Тај рад не сме бити додељен Ани. Ако нема довољно других подобних рецензената, систем пријављује недостатак уместо да додели преглед сопственог рада.

### ST-066 Повратна информација о раду тима

**Учесници:** Наставник и чланови тима. **Повезано:** ST-021, ST-026, ST-063, ST-064

**Подаци:** Тим, пројектна фаза, састав тима за ту фазу, питања процене и политика видљивости. Одговор се односи на сарадњу у одређеној фази.

**Опис функције:** Наставник отвара упитник за процену сарадње у тиму. Чланови оцењују сопствено учешће или сарадњу са члановима према задатим питањима.

**Пословна правила:** Обухват чланова одређује се за конкретну фазу, а не према каснијем саставу тима. Наставник унапред одређује ко види појединачне и збирне одговоре.

**Пример:** Петар се придружио тиму тек у другој фази. Не може оценити сарадњу у првој као њен учесник. Наставник види дозвољене појединачне одговоре, а тим само збир ако је такав приказ унапред одређен.

### ST-067 Верзије наставних материјала

**Учесници:** Наставно особље; студенти према видљивости. **Повезано:** ST-009, ST-010

**Подаци:** Материјал, сачуване ревизије описа и датотека, аутор, време, текућа ревизија и начин везивања: одређена ревизија или текући садржај.

**Опис функције:** Нова верзија чува претходне датотеке и опис уз аутора и време. Наставник бира текућу верзију и може приказати историју овлашћеним учесницима.

**Пословна правила:** Задатак може референцирати одређену верзију или текући материјал; избор је видљив. Верзија коришћена у задатку или предаји не брише се трајно.

**Пример:** Задатак изричито користи ревизију R1 документа. Наставник објави R2, али задатак и даље отвара R1. Материјал повезан као текући отвара R2. Стара ревизија коришћена у раду не брише се.

### ST-068 Заказано објављивање садржаја

**Учесници:** Наставно особље и систем. **Повезано:** ST-008, ST-009, ST-011, ST-017

**Подаци:** Изворни садржај, планирани тренутак објаве, опциони тренутак повлачења и стање планиране радње. Заказивање не замењује проверу исправности садржаја.

**Опис функције:** Наставник одређује време објаве и, опционо, повлачења обавештења, материјала или задатка. Преглед приказује заказане промене пре њиховог извршења.

**Пословна правила:** Повлачење мора бити после објаве. Извршење је поновљиво без дупликата. Заказана објава не сме заобићи проверу исправности садржаја или учинити рок задатка нелогичним.

**Пример:** Материјал је заказан за 5. новембар у 08:00. Пре тог времена студент га не види. После објаве поновљено извршавање исте радње не ствара дуплиран садржај нити шаље ново исто обавештење.

### ST-069 Структурисане наставне целине

**Учесници:** Наставно особље и студент. **Повезано:** ST-009, ST-010, ST-011, ST-060

**Подаци:** Назив, опис, извођење и уређена листа постојећих материјала, задатака и самопровера. За сваку ставку одређује се редослед и да ли је обавезна.

**Опис функције:** Наставник саставља целину од материјала, задатака и самопровера и одређује њихов редослед. Студент добија обједињени преглед садржаја и очекиваних активности.

**Пословна правила:** Целина повезује постојеће записе уместо копирања. Ставке припадају истом извођењу. Брисање везе не брише изворни задатак, предају или резултат.

**Пример:** Целина садржи лекцију, задатак и самопроверу. Уклањање везе ка задатку из целине не брише задатак нити студентске предаје. Исти задатак и даље се отвара кроз редован преглед задатака.

### ST-070 Предуслови за приступ наставним целинама

**Учесници:** Наставник и студент. **Повезано:** ST-014, ST-054, ST-069

**Подаци:** Циљна целина и услови Датум, Прихваћен задатак или Објављен резултат квиза најмање задате вредности. Ако је више услова, сви морају бити испуњени.

**Опис функције:** Наставник условљава приступ датумом, прихваћеним задатком или објављеним резултатом квиза који је најмање једнак наведеном прагу. Студент види који услов још није испуњен.

**Пословна правила:** Зависности међу целинама не смеју бити цикличне. Користе се важећи објављени исходи. Промена услова не брише већ настале радове нити ограничава приступ сопственим предајама.

**Пример:** Наредна целина тражи прихваћен рад и најмање шест бодова на квизу. Студент са седам необјављених бодова још нема приступ. После објаве и прихватања рада услов је испуњен.

### ST-071 Уређивање лекција

**Учесници:** Наставно особље; студент чита објављено. **Повезано:** ST-009, ST-069

**Подаци:** Наслов, редослед блокова текста, наслови, слике, прилози и повезане активности. Одвојено се чувају радни нацрт и објављен садржај лекције.

**Опис функције:** Наставник саставља лекцију од наслова, текста, слика, прилога и веза ка активностима. Подржани су чување нацрта, преглед и објављивање.

**Пословна правила:** Објављена лекција користи потврђену верзију садржаја. Нацрт измене није одмах видљив студентима. Повезани прилог и активност задржавају сопствена права приступа.

**Пример:** Наставник мења други пасус објављене лекције, али сачува само нацрт. Студент и даље види стари пасус. Слика из приватног прилога не постаје јавна само зато што је убачена у лекцију.

### ST-072 Праћење напредовања кроз садржај

**Учесници:** Студент и наставно особље. **Повезано:** ST-014, ST-054, ST-069, ST-071

**Подаци:** Целина, обавезне ставке, корисникове ознаке прочитаног садржаја и изведена стања задатака и провера. Преглед разликује самопроцену од потврђеног извршења.

**Опис функције:** Студент означава прочитане лекције, а систем засебно приказује завршене задатке и провере. Наставник добија преглед напредовања по целини.

**Пословна правила:** Ручно означено читање не представља доказ прихваћеног рада или положеног квиза. Напредак се рачуна према наведеним обавезним ставкама и њиховим важећим исходима.

**Пример:** Целина има две лекције и један задатак. Студент означи обе лекције као прочитане, али задатак још није прихваћен. Приказују се две завршене ознаке читања и незавршен задатак, без тврдње да је цела обавеза испуњена.

### ST-073 Личне белешке студента

**Учесници:** Аутор личне белешке. **Повезано:** ST-009, ST-071

**Подаци:** Наслов, текст, аутор, датум измене и опциона веза ка извођењу, материјалу или лекцији. Белешка може остати сачувана и после повлачења извора.

**Опис функције:** Студент пише и претражује белешке повезане са предметом, материјалом или лекцијом. Може их уредити, извести и уклонити.

**Пословна правила:** Белешке су доступне само аутору, укључујући претрагу и извоз. Повлачење извора чува белешку и назив раније везе, али не даје додатни приступ изворном садржају.

**Пример:** Студент напише белешку уз материјал. Наставник тог предмета нема право да је отвори. Када се материјал повуче, студент чита сопствену белешку, али она не омогућава приступ повученој датотеци.

### ST-074 Сачувани садржаји и личне збирке

**Учесници:** Аутор личне збирке. **Повезано:** ST-009, ST-011, ST-071

**Подаци:** Назив збирке, власник, редослед и везе ка садржају. Брисање везе из збирке не брише изворни материјал, задатак или лекцију.

**Опис функције:** Корисник чува везе ка садржајима у сопственим збиркама и уређује називе и редослед. Исти садржај може припадати различитим личним збиркама.

**Пословна правила:** Збирка не копира садржај и не проширује право приступа. Недоступан извор приказује се као недоступан, без откривања текста или прилога.

**Пример:** Ана сачува материјал у збирци За понављање. После прекида њеног чланства веза остаје, али је означена као недоступна. Не приказује се скривени текст ни прилог преко сачуване копије прегледа.

### ST-075 Претрага садржаја датотека и лекција

**Учесници:** Корисник са правом приступа садржају. **Повезано:** ST-018, ST-067, ST-071

**Подаци:** Претражив текст, врсте подржаних докумената, извор, садржајна ревизија и издвојени одломак. Претрага омогућава ограничење на извођење и врсту извора.

**Опис функције:** Претрага обухвата текст лекција и подржаних текстуалних датотека. Резултат наводи извор, верзију и релевантан одломак; подржани формати су документовани.

**Пословна правила:** Индекс прати објаву, повлачење и промену права. Неподржана или неисправна датотека не прекида индексирање осталих. Не тражи се препознавање текста са скенираних слика.

**Пример:** Реч трансакција налази се само у тексту дозвољене датотеке. Она се појављује са одломком и везом. Повлачењем датотеке резултат нестаје из студентовог прегледа, а не остаје у старом индексу.

### ST-076 Управљање приложеним датотекама

**Учесници:** Администратор и овлашћено наставно особље. **Повезано:** ST-009, ST-012, ST-067

**Подаци:** Датотека, стварна величина, тип, власништво или извођење, квота и референце употребе. Преглед разликује повезане и непотребне датотеке.

**Опис функције:** Администратор одређује дозвољене типове, величину и расположиви простор. Наставник прегледа заузеће извођења, референце прилога и кандидате за уклањање.

**Пословна правила:** Заузеће одражава стварно сачуване датотеке, без вишеструког рачунања исте датотеке. Прилог са активном референцом не брише се као некоришћен. Неуспешан пренос не троши трајно квоту.

**Пример:** Квота је 100 MB, а сачувано је 90 MB. Пренос нових 15 MB се одбија без трајног заузимања простора. Једна иста датотека повезана на два места рачуна се једном према стварном складиштењу.

### ST-077 Подешавања обавештења

**Учесници:** Прималац обавештења. **Повезано:** ST-017

**Подаци:** Врста обавештења, извођење, корисников избор и податак да ли се врста може искључити. Подразумевана вредност се види пре измене.

**Опис функције:** Корисник укључује или искључује опционе врсте обавештења и подешава праћење појединих извођења. Преглед објашњава која обавештења су обавезна.

**Пословна правила:** Безбедносне промене налога и непосредне одлуке о корисниковом раду не могу се пређутно искључити. Подешавање не мења право приступа нити брише историју порука.

**Пример:** Студент искључи опционе нове објаве једног предмета. То не искључује обавезну поруку о промени његовог налога ни објављену одлуку о сопственом раду. Раније поруке остају сачуване.

### ST-078 Периодични прегледи електронском поштом

**Учесници:** Корисник и систем доставе. **Повезано:** ST-017, ST-040, ST-077

**Подаци:** Учесталост Дневно, Недељно или Искључено, период сажетка, прималац и исход Припремљен, Послат, Неуспешан или Непознат.

**Опис функције:** Корисник бира дневни или недељни преглед нових активности и предстојећих рокова. Систем припрема сажетак и евидентира покушај и исход доставе.

**Пословна правила:** За исти период чува се један запис доставе. Потврђен неуспех дозвољава поновни покушај; непознат исход захтева проверу пре понављања. Потврђен успех не обрађује се поново. Сажетак поштује текућа права примаоца.

**Пример:** Дневни сажетак је потврђено послат. Поновљено покретање за исти период не шаље нову поруку. Ако је исход непознат због прекида везе, не понавља се аутоматски као да сигурно није послат.

### ST-079 Лични подсетници

**Учесници:** Корисник и систем. **Повезано:** ST-017, ST-040, ST-077

**Подаци:** Изворна активност, време подсетника или релативни померај, власник и стање доставе. Један подсетник има само један начин одређивања времена.

**Опис функције:** Корисник одређује подсетник уз задатак, консултацију или другу временску активност. Време се задаје непосредно или померајем у односу на изворни рок.

**Пословна правила:** Релативни подсетник прати промену рока, а непосредно задат остаје на свом датуму. Отказивање извора укида неизвршени подсетник. Туђа подешавања нису доступна.

**Пример:** Рок је у петак, а подсетник је дан раније. Померање рока на недељу помера тај подсетник на суботу. Подсетник изричито заказан за четвртак остаје у четвртак.

### ST-080 Јавна обавештења установе

**Учесници:** Администратор и овлашћени уредник; публика чита. **Повезано:** ST-001, ST-008

**Подаци:** Наслов, текст, категорија, аутор, период објаве, прилози и публика Јавно или Пријављени корисници. Уредничко овлашћење додељује администратор.

**Опис функције:** Администратор и овлашћени уредници објављују вести са категоријом, периодом видљивости и публиком: јавно или само пријављени корисници. Доступни су преглед и претрага.

**Пословна правила:** Јавна вест не приказује податке из затвореног предмета самим повезивањем. Прилози прате изабрану публику. Повучена вест није доступна преко раније јавне везе.

**Пример:** Вест намењена пријављенима није доступна анонимном посетиоцу. Јавна вест може повезати затворени предмет, али та веза не отвара његове приватне материјале. Повучена јавна вест више се не отвара старом адресом.

### ST-081 Учионице и наставна опрема

**Учесници:** Администратор; наставно особље користи каталог. **Повезано:** ST-001, ST-031

**Подаци:** Јединствена ознака, назив, врста, локација, стање Активан или Неактиван, одговорно лице и подаци капацитета. Просторија наводи број места, а недељива опрема једну јединицу.

**Опис функције:** Администратор евидентира просторије и опрему са ознаком, локацијом, капацитетом, стањем и одговорним лицем. Наставно особље повезује постојећи ресурс са термином.

**Пословна правила:** Ознака ресурса је јединствена. Капацитет просторије је позитиван; тип ресурса одређује релевантне податке. Деактивација не брише везе са одржаним терминима.

**Пример:** Учионица А1 има тридесет места. Деактивација спречава њену нову употребу, али одржани термин и даље приказује А1. Покушај регистрације друге учионице са истом ознаком се одбија.

### ST-082 Резервације наставних ресурса

**Учесници:** Овлашћени подносилац и одговорно лице ресурса. **Повезано:** ST-031, ST-081

**Подаци:** Ресурс, почетак, завршетак, намена, подносилац и стање На чекању, Одобрена, Одбијена или Отказана. Одговорно лице потврђује одлуку.

**Опис функције:** Овлашћени корисник тражи ресурс за интервал, а задужено лице одобрава, одбија или отказује резервацију. Доступан је преглед заузетости.

**Пословна правила:** Потврђене резервације истог недељивог ресурса не преклапају се. Интервал укључује почетак и искључује завршетак. Поднет захтев не заузима ресурс. Промена потврђеног термина понавља проверу.

**Пример:** Учионица је резервисана од 10:00 до 11:00. Друга резервација од 11:00 до 12:00 може бити одобрена. Захтев од 10:30 до 11:30 не може, док поднет захтев На чекању сам не заузима термин.

### ST-083 Догађаји и пријаве учесника

**Учесници:** Наставно особље и подобни учесници. **Повезано:** ST-017, ST-031, ST-081

**Подаци:** Назив, опис, датум и време, место, капацитет, услови, рок пријаве и стање догађаја. Пријава садржи учесника и потврду или отказивање.

**Опис функције:** Наставно особље објављује радионицу или гостујуће предавање са временом, местом, условима и капацитетом. Подобни корисници се пријављују и отказују до рока.

**Пословна правила:** Један корисник има једну активну пријаву. Потврђени учесници не прелазе капацитет. Ако догађај користи резервисан ресурс, термин мора одговарати потврђеној резервацији.

**Пример:** Радионица има двадесет места и двадесет потврђених пријава. Нова потврда се одбија. Отказивање једног учесника ослобађа једно место; отказивање целог догађаја обавештава све пријављене и не брише историју.

### ST-084 Потврде о завршеним активностима

**Учесници:** Овлашћени издавалац и прималац. **Повезано:** ST-032, ST-072, ST-083

**Подаци:** Издавалац, прималац, активност, услов издавања, датум, јединствена ознака и стање Важећа или Опозвана. Јавни приказ наводи само податке изричито дозвољене за проверу.

**Опис функције:** Овлашћено лице издаје потврду на основу евидентираног учешћа или завршетка активности. Потврда садржи издаваоца, примаоца, активност, датум и јединствену ознаку.

**Пословна правила:** Услов издавања је дефинисан пре обраде. Поновљено издавање не ствара нову важећу потврду за исти основ без опозива претходне. Провера ознаке приказује важење и дозвољене податке.

**Пример:** Потврда се издаје после евидентираног учешћа. Пријављен студент без потврђеног учешћа је не добија. Поновно издавање за исти основ не ствара другу важећу потврду; опозвана ознака приказује да потврда не важи.

### ST-085 Извоз наставних евиденција

**Учесници:** Наставник; студент за сопствене податке. **Повезано:** ST-013, ST-034, ST-045

**Подаци:** Врста евиденције, извођење, временски опсег, филтери, колоне и излазни формат CSV или PDF. Извоз садржи наслов обухвата и време настанка.

**Опис функције:** Наставник извози спискове чланова, присуство, предаје и резултате у CSV и PDF. Студент извози сопствене доступне податке. Бирају се извођење, период и колоне.

**Пословна правила:** Извоз примењује исте филтере и овлашћења као приказ. Нацрти резултата нису део студентског извоза. Датотека наводи обухват и време настанка.

**Пример:** Наставник филтрира групу V1 и добије осамнаест студената. Извоз садржи истих осамнаест, без V2. Студентов извоз укључује само његове објављене резултате, без радних исправки и туђих редова.

### ST-086 Извештаји наставника

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-013, ST-034, ST-045, ST-085

**Подаци:** Извођење, група, период и показатељ. Приказују се вредност, основа обрачуна и веза ка записима од којих је сажетак настао.

**Опис функције:** Наставник прегледа недостајуће предаје, непрегледане радове, присуство и расподеле резултата по групи и периоду. Из сажетка отвара одговарајућу листу записа.

**Пословна правила:** Сваки показатељ има јасан обухват и основу рачунања. Број недостајућих предаја разликује се од броја непрегледаних. Извештај не представља аутоматску процену знања или ангажовања.

**Пример:** Преглед наводи пет непрегледаних радова. Отварање тог броја даје тих пет радова са истим филтерима. Студенти без предаје приказују се засебно, уместо да се рачунају као пристигли непрегледани радови.

### ST-087 Поређење извођења предмета

**Учесници:** Наставник са правом приступа изабраним извођењима. **Повезано:** ST-004, ST-044, ST-086

**Подаци:** Извођења, године, изабране упоредиве активности, максимуми, број обухваћених студената и начин нормализације. Неупоредиве ставке имају засебну ознаку.

**Опис функције:** Наставник пореди обухват наставе, предаје и збирне резултате више извођења. Приказ наводи године, број учесника и изабране активности.

**Пословна правила:** Резултати активности са различитим максималним бројем бодова упоређују се применом назначене нормализације. Приказ наводи поступак нормализације и изузете податке. Активности које нису упоредиве приказују се одвојено.

**Пример:** Просеци су 16/20 једне и 24/40 друге године. Упоредни приказ може показати 80% и 60%, уз одговарајуће бројеве учесника. Не приказује други резултат као бољи само зато што је бројчано већи.

### ST-088 Административни преглед система

**Учесници:** Администратор. **Повезано:** ST-004, ST-006, ST-076

**Подаци:** Број налога по стању, број извођења, врсте садржаја, заузеће складишта и филтери. Сажети показатељ води ка дозвољеној евиденцији са истим обухватом.

**Опис функције:** Администратор добија број активних налога, извођења и садржаја и заузеће простора, са филтерима и везама ка одговарајућим евиденцијама.

**Пословна правила:** Показатељи разликују активно, деактивирано и архивско стање. Технички преглед не открива лозинке, приватне белешке или појединачне анонимне одговоре.

**Пример:** Систем има осамдесет активних и пет деактивираних налога. Приказ их раздваја. Отварање података о личним белешкама може показати дозвољен збир, али не и омогућити администратору читање њиховог приватног текста.

### ST-089 Историја значајних промена

**Учесници:** Систем бележи; овлашћени корисник прегледа. **Повезано:** ST-002, ST-042

**Подаци:** Врста операције, време, извршилац када је дозвољен, предмет промене, исход и сажетак старе и нове вредности. Обим читања зависи од одговорности корисника.

**Опис функције:** Систем обједињује траг промена чланства, објаве, предаје, резултата и овлашћења. Овлашћени корисник филтрира записе по извршиоцу, врсти, времену и објекту.

**Пословна правила:** Запис садржи операцију, исход и идентитет када је дозвољен. Не чува лозинке, приступне тајне или везу аутора анонимног одговора. Редовни корисник не уређује траг.

**Пример:** Наставник исправи резултат са дванаест на четрнаест. Овлашћен преглед показује обе вредности, извршиоца, време и разлог. Не приказује лозинку коришћену при пријави нити аутора анонимног одговора.

### ST-090 Пренос предмета у нову академску годину

**Учесници:** Одговорни наставник. **Повезано:** ST-004, ST-009, ST-011, ST-067

**Подаци:** Изворно извођење, циљна академска година, избор садржаја, пресликавање повезаних активности и нови рокови. Преглед преноса претходи упису нових записа.

**Опис функције:** Наставник бира постојеће извођење, циљну годину и садржаје за пренос. Преглед приказује копије, нове рокове и потребне допуне пре потврде.

**Пословна правила:** Копије добијају нове идентификаторе и исправне унутрашње везе. Чланства, предаје и резултати се не преносе. Непотврђени рокови остављају задатак у нацрту.

**Пример:** Наставник преноси два материјала и три задатка. Ново извођење добија њихове нове записе, али без прошлогодишњих студената, предаја и бодова. Задатак без потврђеног новог рока остаје нацрт.

### ST-091 Архивирање извођења предмета

**Учесници:** Одговорни наставник; чланови читају дозвољену архиву. **Повезано:** ST-004, ST-045, ST-089

**Подаци:** Извођење, отворене активности, правила доступности архиве, време и извршилац архивирања. Посебна исправка садржи овлашћење и разлог.

**Опис функције:** Одговорни наставник затвара извођење за редовне измене. Систем пре потврде приказује отворене активности које морају бити завршене или отказане и одређује доступност архиве.

**Пословна правила:** Архивирање не брише податке. Редовне предаје и објаве више нису дозвољене. Посебно одобрена исправка резултата остаје могућа уз разлог и историју; не отвара цело извођење.

**Пример:** Предмет још има активан покушај квиза и отворен задатак. Систем приказује препреке пре архивирања. После њиховог разрешења архива одбија нове предаје, а допуштена исправка једног резултата не отвара предмет за све измене.

### ST-092 Извоз и увоз целог предмета

**Учесници:** Овлашћени наставник. **Повезано:** ST-067, ST-090

**Подаци:** Избор наставне структуре, материјала, задатака, питања и датотека; архива са описом формата. Увоз садржи циљно извођење и предлог нових веза.

**Опис функције:** Наставник извози структуру и одабране материјале, задатке и питања у верзионисану архиву. Увоз приказује садржај, недостајуће прилоге и сукобе пре потврде.

**Пословна правила:** Не преносе се налози, студентске предаје и резултати. Везе се пресликавају на нове идентификаторе. Неподржана верзија или непотпуна архива не производи делимично активан предмет.

**Пример:** Архива садржи задатак и његов прилог. Ако прилог недостаје, увоз не ствара објављен задатак са неисправном везом. Исправна архива добија нове идентификаторе, без студентских предаја и резултата из извора.

### ST-093 Опоравак уклоњеног садржаја

**Учесници:** Овлашћено наставно особље. **Повезано:** ST-008, ST-009, ST-011, ST-089

**Подаци:** Уклоњени запис, извршилац, време, изворни фолдер, повезане евиденције и рок чувања. Опоравак бира ново одредиште када старо више не постоји.

**Опис функције:** Овлашћено лице прегледа привремено уклоњен садржај и враћа га са припадајућим везама. Наводе се време уклањања, извршилац и дозвољени рок опоравка.

**Пословна правила:** Садржај потребан за тумачење постојећих предаја не брише се трајно. Враћање у непостојећи фолдер захтева избор одредишта. Опоравак не објављује нацрт аутоматски.

**Пример:** Материјал је уклоњен из фолдера који је касније обрисан. При враћању наставник бира постојећи фолдер. Материјал задржава идентификатор; нацрт се не објављује самим опоравком.

### ST-094 Шаблони појединачних активности

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-008, ST-011, ST-043, ST-063

**Подаци:** Врста активности, назив и аутор шаблона, дозвољена публика и сачувана структура. Примена одређује одредиште, рокове и циљне групе новог нацрта.

**Опис функције:** Наставник чува шаблон обавештења, задатка, критеријума или упитника и из њега припрема нову активност. Шаблон има назив, аутора и дозвољену публику.

**Пословна правила:** Нова активност је независан нацрт без ранијих предаја, одговора и резултата. Рокови и циљне групе морају се потврдити за одредишно извођење.

**Пример:** Шаблон задатка садржи упутство и критеријуме. Његовом применом настаје нов нацрт без старих радова. Наставник измени текст нове активности, а изворни шаблон и друге копије остају непромењени.

### ST-095 Шаблони предмета

**Учесници:** Наставник. **Повезано:** ST-069, ST-090, ST-094

**Подаци:** Назив и опис шаблона, целине, активности и њихове везе. Примена наводи циљно извођење, одговорне налоге и нове датуме.

**Опис функције:** Наставник припрема шаблон са структуром целина и активностима. При примени бира одредиште, одговорне особе и датуме и прегледа потребна пресликавања.

**Пословна правила:** Не преносе се чланство и остварени резултати. Унутрашње везе усмеравају се на нове копије. Непопуњени обавезни подаци спречавају објављивање, али не и чување нацрта.

**Пример:** Шаблон садржи две целине и четири задатка. Ново извођење добија нову повезану структуру. Непотврђен рок спречава објаву тог задатка, али не спречава да се цела припрема сачува као нацрт.

### ST-096 Групне операције над наставним садржајем

**Учесници:** Наставно особље са правом над сваком ставком. **Повезано:** ST-008, ST-009, ST-010, ST-011, ST-094

**Подаци:** Изабране ставке, врста радње, одредиште, начин обраде Све или ништа или Изричито делимично и преглед исхода по ставци.

**Опис функције:** Наставник бира више ставки за премештање, копирање, објаву или повлачење. Пре потврде види предложени исход и препреке за сваку ставку.

**Пословна правила:** Провера овлашћења важи по ставци. Скуп се подразумевано извршава у целини; делимична обрада захтева изричит избор и засебан исход. Поновљена потврда не дуплира копије.

**Пример:** Изабрано је десет материјала, а корисник нема право измене једног од њих. У подразумеваном режиму не мења се ниједан. Делимична обрада девет дозвољених ставки захтева изричит избор и извештај о необрађеној ставци.

### ST-097 Недељни план извођења наставе

**Учесници:** Наставно особље; студенти читају план. **Повезано:** ST-031, ST-069, ST-071

**Подаци:** Извођење, редни број и датумски опсег недеље, тема, повезани садржаји и термини. План може садржати нацрт и објављене ставке.

**Опис функције:** Наставник распоређује теме, материјале и активности по наставним недељама. Студент прегледом недеље отвара постојеће повезане садржаје и термине.

**Пословна правила:** Недеља је одређена датумским опсегом конкретног извођења. План не копира рокове и присуства. Необјављена ставка плана не открива наслов или прилог недоступног извора.

**Пример:** У трећој недељи налази се задатак са роком у петак. Када наставник продужи рок до понедељка, план приказује нови рок изворног задатка. Премештање теме не мења присуство већ одржаног термина.

### ST-098 Вишестепени преглед и потврђивање резултата

**Учесници:** Одговорни наставник и лица задужена за преглед. **Повезано:** ST-030, ST-043, ST-045, ST-089

**Подаци:** Поступак прегледа, обавезни кораци, одговорна лица, процене и стање сваког корака. Подешавање одређује да ли коначну потврду мора дати корисник који није аутор првог прегледа.

**Опис функције:** Одговорни наставник уводи први преглед, додатну проверу и коначну потврду. Учесници виде додељене радове, одлуке претходног корака и захтеве за исправку.

**Пословна правила:** Коначна објава захтева завршене обавезне кораке. Када је прописано раздвајање улога, исти корисник не потврђује сопствени први преглед. Свака измена има разлог.

**Пример:** Поступак захтева први преглед асистента и потврду другог овлашћеног корисника, наставника. Када је укључено раздвајање улога, аутор првог прегледа не може потврдити сопствени преглед. Враћање на исправку чува претходну процену и образложење враћања.

### ST-099 Организациона структура установе

**Учесници:** Администратор и локално одговорно лице. **Повезано:** ST-001, ST-003, ST-004, ST-030

**Подаци:** Установа, организациона јединица, надређена јединица, одговорни налози и припадност предмета и корисника. Локално овлашћење има изричит обухват.

**Опис функције:** Администратор уређује установе и њихове јединице, одговорна лица и припадност предмета и корисника. Локалном одговорном лицу одређује се обухват управљања.

**Пословна правила:** Хијерархија не сме бити циклична. Уклањање јединице са повезаним евиденцијама захтева контролисано премештање или деактивацију. Локално овлашћење не важи за друге установе.

**Пример:** Одговорно лице департмана А не може мењати корисника департмана В на основу локалне функције. Јединица са предметима не брише се док подаци нису премештени или јединица правилно деактивирана.

### ST-100 Студијски програми и планови наставе

**Учесници:** Овлашћени корисник установе. **Повезано:** ST-003, ST-004, ST-099

**Подаци:** Студијски програм, сачувани план, предмети, година студија, семестар, обавезност и генерација којој план важи. Промена припадности има датум важења.

**Опис функције:** Овлашћени корисник уређује програме и верзије планова са предметима, годином студија, семестром и статусом обавезности. Генерација студената повезује се са важећом верзијом.

**Пословна правила:** Измена програма не преписује план раније генерације. Исти предмет може припадати више програма. Прелазак студента на други план евидентира се као нова припадност са датумом важења.

**Пример:** Генерација 2026. користи план П1, а генерација 2027. план П2. Додавање предмета у П2 не мења П1 ни историјске резултате. Прелазак студента на други план бележи нову припадност уместо преписивања старе.

# 4 Општи захтеви за рад система

## 4.1 Трајност и учитавање података

Потврђене промене морају остати доступне после затварања и поновног покретања апликације. Учитавање почетних података не сме преписати постојеће евиденције. Неисправност складишта или датотеке пријављује се кориснику, без аутоматског стварања празне евиденције уместо постојећих података.

Пренос прилога сматра се завршеним када је датотека сачувана и повезана са одговарајућим записом. Неуспешан пренос не уклања претходни рад и не заузима трајно простор као успешан пренос. Датотека која се користи на више места задржава све потребне везе.

## 4.2 Контрола приступа

Лозинке се не смеју чувати као читљив текст. Прикази, преузимање прилога, претрага и извоз примењују иста овлашћења као изворне пословне операције. Назив и адреса датотеке не смеју омогућити приступ другим датотекама изван дозвољеног обухвата.

Деактивација налога и опозив овлашћења примењују се већ при наредном захтеву пријављеног корисника. Познавање идентификатора другог студента не даје право приступа његовим подацима. Анонимност упитника мора бити очувана и у административним приказима.

## 4.3 Приказ стања и исхода операција

Кориснички интерфејс јасно означава изабрано извођење, академску годину и стање приказаног записа. Празна листа разликује се од неуспешног учитавања. Нацрт, објављен садржај и повучен садржај приказују се као различита стања.

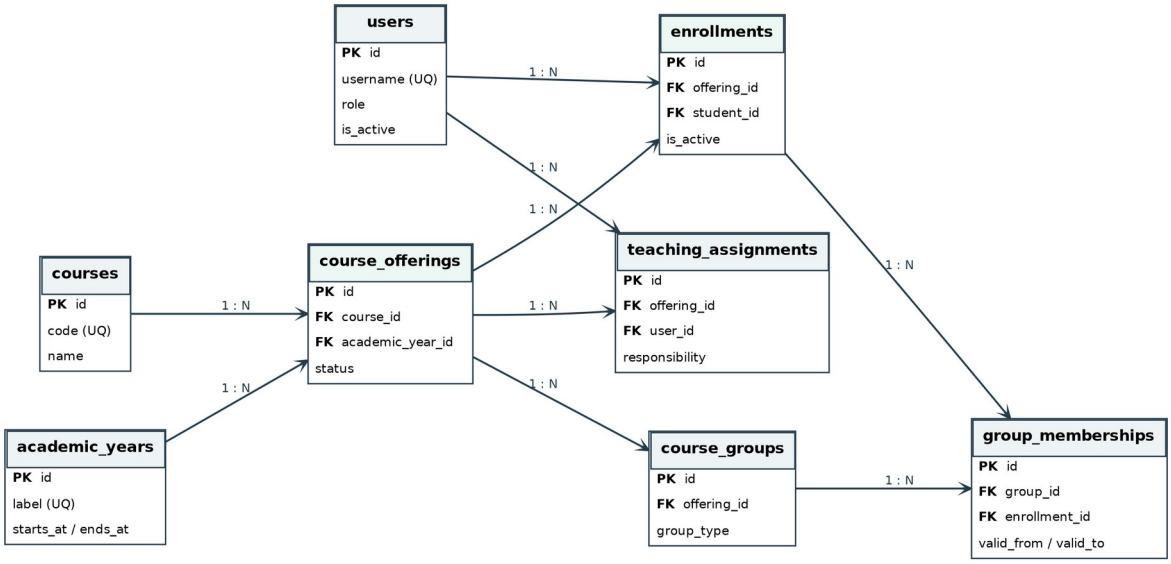
Пре неповратне или групне измене кориснику се приказују последице и захтева потврда. После успешне операције приказује се потврда исхода. После одбијања приказују се разлог и непромењено претходно стање. Преглед, претрага и извоз не мењају изворне податке.

# Прилог А. Илустративна шема података

Овај прилог представља један могући полазни модел релационе базе података за систем STUDIUM. Шема служи као смерница при пројектовању, а не као прописана имплементација. Не обухвата све функције ST-001–ST-100, нити замењује анализу пословних правила, приступних права и поступака миграције. Називи табела и колона дати су као илустративни технички идентификатори.

## А.1 Основне академске евиденције

Основу чине каталог предмета, академске године и њихова извођења. На извођење се везују чланства, ангажовања наставног особља и наставне групе. Запис чланства је засебан од корисника како би исти студент могао да учествује у различитим извођењима, уз очување историје.

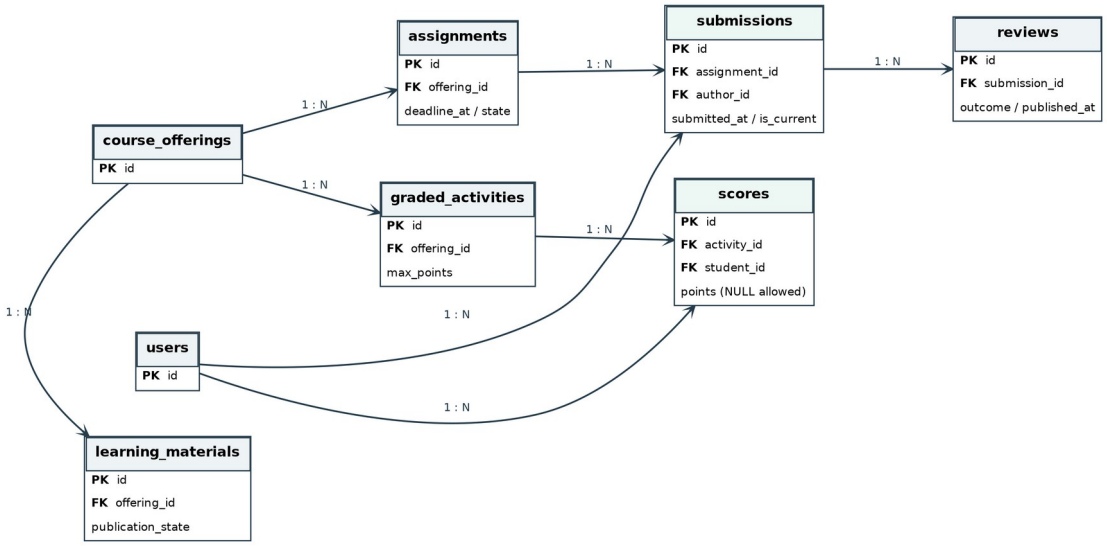



*Слика А.1. Илустративна ER шема основних академских евиденција (PK — примарни кључ, FK — страни кључ, UQ — јединствена вредност).*

Препоручени јединствени кључеви су (course_id, academic_year_id) у табели course_offerings и (offering_id, student_id) у табели enrollments. Ако се чува историја поновног приступа, правило јединствености треба применити на важећи запис или обезбедити верзионисан модел чланства. Наставне групе не смеју везивати чланства из других извођења.

## А.2 Задаци, предаје, прегледи и бодови

Задаци припадају извођењу предмета, а предаје конкретном задатку и аутору. Преглед указује на сачувану верзију предаје. Бодовне активности и резултати воде се одвојено: недостатак резултата није исто што и нула, а необјављена исправка не сме заменити последњи објављени резултат у студентском приказу.




*Слика А.2. Илустративна ER шема задатака, предаја, прегледа, активности и резултата.*

За предаје је потребно експлицитно одредити која је верзија важећа: на пример, чувањем ревизија и јединственог активног записа по пару (assignment_id, author_id). За резултате је потребно раздвојити радну вредност, потврду и објављену вредност, уз историју измена. Ограничење максималних бодова зависи од повезане активности и проверава се и у пословној логици.

## А.3 Проширење шеме за остале функционалне целине

Следећи скупови табела представљају кандидате за додатне модуле. Називе, расподелу одговорности и индексну стратегију треба одредити након анализе одговарајућих функционалних захтева.

| **Област** | **Могуће евиденције** | **Кључно правило које треба покрити** |
|---|---|---|
| Тимски рад | teams, team_memberships, team_submissions | Снимак састава тима у тренутку предаје; нема ретроактивног ауторства. |
| Квизови | quizzes, questions, quiz_attempts, answers | Раздвојити радни покушај, предају и вредновање; чувати верзију питања. |
| Настава и присуство | class_sessions, attendance_records | Термин и студент једнозначно одређују једно евидентирано присуство. |
| Консултације | consultation_slots, registrations, waitlist_entries | Проверити капацитет и конкурентне пријаве; листа чекања има сопствени редослед. |
| Ресурси | resources, resource_bookings | Забранити преклапање активних резервација истог ресурса. |
| Прилози и историја | file_attachments, audit_events | Права над прилогом наслеђују се из извора; очувати траг значајних измена. |

*Табела А.1. Кандидати за проширење релационог модела по функционалним областима.*

## А.4 Контролна листа за пројектовање базе

- За сваки запис одредити примарни кључ, обавезна поља, могућа стања и границе одговорности.
- Стране кључеве користити за повезивање изворних евиденција, без непотребног умножавања имена, рокова и резултата.
- Јединственост и конкурентни приступ проверити и на нивоу складишта, нарочито за уписе, резервације и потврђивања последњег слободног места.
- Чувати историјске податке који су неопходни за разумевање предаја, прегледа и објављених резултата.
- Одвојити стање „нема податка” од пословне вредности нула, а интервале времена моделирати доследно као [почетак, крај).
- Проверу приступа спроводити према кориснику, извођењу предмета, чланству и конкретном запису; сам страни кључ не представља овлашћење.
- Предвидети индексе на најчешћим страним кључевима и филтерима, али их изабрати тек на основу упита и очекиваних оптерећења.

Напомена: појмовни UML дијаграми приказују пословне односе, а ER шеме и називи табела у прилогу представљају један могући технички пресек. Студентски тим треба да образложи сопствене одлуке о нормализацији, ограничењима и начину чувања података.